विज्ञान/अंतरिक्ष/रक्षा (Science / Space / Defence)

> **प्राथमिकता एस** | लगभग **8%** करेंट अफेयर्स, और बढ़ रहा है कई प्रश्न अब केवल "करंट अफेयर्स" ही नहीं, बल्कि विज्ञान या रक्षा टैग के रूप में भी आते हैं।

हर बार क्या ध्यान देना है (What to note every time)

अंतरिक्ष समाचार के लिए

- मिशन का नाम, तिथि, एजेंसी (अक्सर इसरो), रॉकेट और लक्ष्य निकाय।

रक्षा समाचार के लिए

- हथियार या सिस्टम का नाम, रेंज, इसे किसने बनाया (अक्सर डीआरडीओ), कौन सी सेना इसका उपयोग करेगी, और इसका परीक्षण या प्रदर्शन कहां किया गया था।

हाई-यील्ड स्पेस और डिफेंस फाउंडेशनल स्पाइन (High-Yield Space & Defence Foundational Spine) (2024-2025 मैट्रिक्स)

> **परीक्षा फोकस:** यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस प्रीलिम्स नियमित रूप से इसरो के ऐतिहासिक मिशनों, लॉन्च वाहनों, पेलोड और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों (विशेष रूप से उत्तराखंड में औली और पिथौरागढ़ जैसे उच्च ऊंचाई वाले प्रशिक्षण क्षेत्रों में आयोजित अभ्यास) का परीक्षण करते हैं।

1. इसरो के ऐतिहासिक मिशन और अंतरिक्ष मील के पत्थर (ISRO Landmark Missions & Space Milestones)

मिशन	प्रक्षेपण यान/तिथि (Launch Vehicle / Date)	कक्षा/गंतव्य	वैज्ञानिक उद्देश्य / मुख्य विशेषताएं
चंद्रयान-3	**LVM3-M4** (14 जुलाई 2023) (**LVM3-M4** (14 July 2023))	चंद्र दक्षिणी ध्रुव (उतरा गया **23 अगस्त 2023**)	• लैंडर: **विक्रम**; रोवर: **प्रज्ञान**. • लैंडिंग साइट का नाम **शिव शक्ति प्वाइंट**; चंद्रयान-2 के दुर्घटना स्थल का नाम **तिरंगा पॉइंट** रखा गया। APXS & LIBS (रासायनिक संरचना). • *हॉप प्रयोग:* विक्रम ने 50 सेमी छलांग लगाई; रेजोलिथ के शीर्ष 6.5 सेमी में 2-परत स्ट्रैटिग्राफी का पता चला।
आदित्य-L1	**PSLV-C57** (2 सितंबर 2023) (**PSLV-C57** (2 Sep 2023))	**सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज प्वाइंट 1 (एल1)** के चारों ओर हेलो कक्षा (~1.5 मिलियन किमी)	• अंतरिक्ष में भारत की **पहली समर्पित सौर वेधशाला**। • **6 जनवरी 2024** को L1 हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। • प्रमुख पेलोड: **VELC** (विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ - IIA बेंगलुरु द्वारा निर्मित प्राथमिक पेलोड), **SUIT** (सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप), ASPEX, PAPA।
XPoSat (एक्स-रे पोलारिमीटर उपग्रह)	**PSLV-C58** (1 जनवरी 2024) (**PSLV-C58** (1 Jan 2024))	निम्न पृथ्वी कक्षा (~650 किमी)	• आकाशीय एक्स-रे स्रोतों (ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे) का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन। • NASA के IXPE. के बाद दुनिया का **दूसरा ऐसा मिशन** *पेलोड: POLIX (RRI बेंगलुरु) और XSPECT** (URSC)।
लूनर ट्रेलब्लेज़र (नासा/कैल्टेक)	**स्पेसएक्स फाल्कन 9** (26 फरवरी 2025) (**SpaceX Falcon 9** (26 Feb 2025))	नियोजित चंद्र ध्रुवीय कक्षा (प्रक्षेपण के बाद संपर्क टूट गया)	• स्मॉलसैट मिशन चंद्रमा की सतह पर और स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में **पानी** (H_2O / OH / बर्फ) का पता लगाने और मानचित्र बनाने के लिए। • उपकरण: **HVM3** स्पेक्ट्रोमीटर (JPL) और **लूनर थर्मल मैपर (LTM)** (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय / UKSA)। **आईएम-2**. दोतरफा संपर्क बहाल नहीं हो पाने के बाद मिशन **31 जुलाई 2025** को समाप्त हो गया।
गगनयान कार्यक्रम	**मानव-रेटेड LVM3 (HLVM3)**	निम्न पृथ्वी कक्षा (400 किमी)	• 3 दिनों के लिए 3-सदस्यीय दल।
निसार उपग्रह	**GSLV-F16** (30 जुलाई 2025) (**GSLV-F16** (30 July 2025))	सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (747 किमी गोलाकार, 98.4°)	• ऐतिहासिक नासा-इसरो पृथ्वी अवलोकन सहयोग। • विश्व का **पहला डुअल-बैंड राडार इमेजिंग उपग्रह** जो **L-बैंड (NASA)** और **S-बैंड (ISRO)** SAR. का उपयोग कर रहा है। इसमें 9-मीटर बूम पर 12-मीटर अनफरलेबल मेश रिफ्लेक्टर एंटीना है; **स्वीपएसएआर** तकनीक; 12-दिवसीय पृथ्वी दोहराव चक्र; द्रव्यमान **2,393 किग्रा**. • 18वीं जीएसएलवी उड़ान, स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ 12वीं।

मिशन	प्रक्षेपण यान/तिथि (Launch Vehicle / Date)	कक्षा/गंतव्य	वैज्ञानिक उद्देश्य / मुख्य विशेषताएं
LVM3-M6 / ब्लूबर्ड ब्लॉक-2	**LVM3-M6** (24 दिसंबर 2025) (**LVM3-M6** (24 Dec 2025))	निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO)	• श्रीहरिकोटा से 104वां प्रक्षेपण; LVM3 की 9वीं उड़ान (100% सफलता दर); तीसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन। • लॉन्च किया गया **एएसटी स्पेसमोबाइल (यूएसए)** ब्लूबर्ड ब्लॉक -2 डायरेक्ट-टू-सेल उपग्रह। • **भारतीय धरती से LVM3 द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी पेलोड: 6,100 किलोग्राम**! • LEO में तैनात सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह (223 वर्ग मीटर चरणबद्ध सरणी एंटीना)।

स्वदेशी एटीपी और एलसीएच नाम (Indigenous ATP and LCH names) (उच्च उपज)

- **कवच** रेलवे टकराव से बचने के लिए भारत की स्वदेशी **स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी)** प्रणाली है। यह रक्षक/त्रि-नेत्र/ट्रेनटेल **नहीं** है।
- **प्रचंड** एचएएल के स्वदेशी **लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच)** का आईएएफ नाम है, जिसे **जोधपुर (अक्टूबर 2022)** में शामिल किया गया। ध्रुव/रुद्र/तेजस/चीता **अलग-अलग** मंच हैं। यदि कोई स्टेम एलसीएच को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए कहता है और **प्रचंड विकल्पों में नहीं है**, तो कुंजी अक्सर **उपरोक्त में से कोई नहीं** होती है।

एक्सिओम मिशन 4 (एक्स-4)	**स्पेसएक्स फाल्कन-9** (25 जून - 15 जुलाई 2025) (**SpaceX Falcon-9** (25 June – 15 July 2025))	अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस)	• अंतरिक्ष यान: स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन **'ग्रेस' (C213)**. • ग्रुप कैप्टन **शुभांशु शुक्ला** (जन्म **लखनऊ, यूपी**) ने **पायलट** के रूप में कार्य किया। • **आईएसएस का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री**; 41 वर्षों के बाद राकेश शर्मा (1984) के बाद कक्षा में दूसरा भारतीय नागरिक। • कमांडर: पैगी व्हिटसन (यूएसए); चालक दल: टिबोर कापू (हंगरी), स्लावोज़ उज़्नान्स्की (पोलैंड)। 18 दिनों के लिए हार्मनी मॉड्यूल पर डॉक किया गया; प्रशांत महासागर में गिर गया।
कलाम 1200/विक्रम-1	स्टेटिक टेस्ट (8 अगस्त 2025) (Static Test (8 August 2025))	एसडीएससी-शार श्रीहरिकोटा	• **स्काईरूट एयरोस्पेस** (हैदराबाद) ने **विक्रम-1** रॉकेट के पहले चरण की मोटर का परीक्षण किया। • 11 मीटर लंबी, 1.7 मीटर व्यास वाली मोनोलिथिक मिश्रित मोटर, 30 टन ठोस प्रणोदक (ठोस प्रणोदक संयंत्र, श्रीहरिकोटा में निर्मित सबसे लंबी मोनोलिथिक मोटर)। • विक्रम-1 पेलोड: 350 किलोग्राम से 500 किमी LEO, एसएसपीओ को 260 किग्रा.

2. उच्च-उपज द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास (High-Yield Bilateral & Multilateral Military Exercises) (उत्तराखंड और यूपी स्थानों के साथ)

व्यायाम का नाम	भाग लेने वाले राष्ट्र (Participating Nations)	शाखा/सेवा	बारंबार होस्ट स्थान/हाई-यील्ड नोट्स
सूर्य किरण	**भारत-नेपाल** (**India – Nepal**)	सेना	**पिथौरागढ़ (उत्तराखंड)** और सलझंडी (नेपाल) के बीच वैकल्पिक। उग्रवाद-विरोधी एवं पर्वतीय युद्ध। *(हाई-यील्ड यूकेपीसीएस हुक)*
युद्ध अभ्यास	**भारत-अमेरिका** (**India – USA**)	सेना	**औली (चमोली, उत्तराखंड)** में आयोजित - उच्च ऊंचाई वाले ठंडे मौसम में युद्ध। *(महत्वपूर्ण यूकेपीसीएस हुक)*
डस्टलिक	**भारत-उज़्बेकिस्तान** (**India – Uzbekistan**)	सेना	**पिथौरागढ़ (उत्तराखंड)** और टर्मेज़ (उज्बेकिस्तान) में आयोजित किया गया।
मित्र शक्ति	**भारत-श्रीलंका** (**India – Sri Lanka**)	सेना	वैकल्पिक (जैसे पुणे/औंध)।
वज्र प्रहार	**भारत-अमेरिका** (**India – USA**)	विशेष बल	बकलोह (हिमाचल प्रदेश) / उमरोई (मेघालय) / इदाहो (अमेरिका)।
धर्म संरक्षक	**भारत-जापान** (**India – Japan**)	सेना	कैंप इमाज़ू (जापान)/महाजन (राजस्थान)।
गरुड़ शक्ति	**भारत - इंडोनेशिया** (**India – Indonesia**)	विशेष बल	भारत और इंडोनेशिया के बीच परिवर्तन।
वरुण, गरुड़, शक्ति	**भारत-फ्रांस** (**India – France**)	नौसेना (वरुण), वायु सेना (गरुड़), थल सेना (शक्ति)	द्विपक्षीय बहु-सेवा अभ्यास।
घुमंतू हाथी	**भारत-मंगोलिया** (**India – Mongolia**)	सेना	उलानबातर (मंगोलिया)/उमरोई (मेघालय)।
मालाबार	**क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया)** (**QUAD (India, USA, Japan, Australia)**)	नौसेना	इंडो-पैसिफिक में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास।

हाई-यील्ड बायोटेक, कंप्यूटिंग और स्पेस फाउंडेशन (High-Yield Biotech, Computing & Space Foundation) (2025 के अंत में)

- **शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर (66वां संस्करण - नवंबर 2025, एससी25 सेंट लुइस):**
- **वैश्विक एक्सास्केल नेता:**
  1. **एल कैपिटन** (यूएसए - लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी): **1.809 एक्साफ्लॉप/एस** (1,809 पीफ्लॉप/एस आरमैक्स, 11.34 मिलियन कोर; विश्व #1)।
  2. **फ्रंटियर** (यूएसए - ओक रिज नेशनल लैब): 1,353 पीफ्लॉप/एस आरमैक्स।
  3. **ऑरोरा** (यूएसए - आर्गोन नेशनल लैब): 1,012 पीफ्लॉप/एस आरमैक्स।
  4. **बृहस्पति बूस्टर** (जर्मनी - फ़ोर्सचुंगज़ेंट्रम जूलिच): 1,000 पीएफएलओपी/एस आरमैक्स (*यूरोप का पहला एक्सास्केल सुपरकंप्यूटर*)।
  5. **ईगल** (यूएसए - माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर): 561.2 पीफ्लॉप/एस आरमैक्स।
- **ग्लोबल टॉप 500 में भारत के 5 सुपर कंप्यूटर:**
  1. **रैंक 188 - ऐरावत-पीएसएआई:** सी-डैक, पुणे** पर स्थित (आरमैक्स 8.50 पीफ्लॉप/एस, आरपीक 13.17 पीफ्लॉप/सेकेंड; भारत का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर)।
  2. **रैंक 196 - अर्का: आईआईटीएम, पुणे** पर स्थित (आरमैक्स 8.28 पीफ्लॉप/एस, आरपीक 10.61 पीफ्लॉप/सेकेंड)।
  3. **रैंक 251 - अरुणिका:** स्थित **एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, नोएडा (उत्तर प्रदेश)** (आरमैक्स 5.94 पीफ्लॉप/एस, आरपीक 7.40 पीफ्लॉप/सेकेंड; महत्वपूर्ण मौसम पूर्वानुमान प्रणाली)।
  4. **रैंक 338 - प्रत्यूष: आईआईटीएम, पुणे** पर स्थित (आरमैक्स 3.76 पीफ्लॉप/एस, आरपीक 4.01 पीफ्लॉप/एस)।
  5. **रैंक 469 - अर्का एआई/एमएल: आईआईटीएम, पुणे** पर स्थित (आरमैक्स 2.70 पीफ्लॉप/एस, आरपीक 3.75 पीफ्लॉप/एस)।
- **पहली स्वदेशी सीआरआईएसपीआर-आधारित जीन थेरेपी (19 नवंबर 2025):**भारत ने **सिकल सेल रोग** के नैदानिक प्रबंधन के लिए अपनी पहली स्वदेशी सीआरआईएसपीआर कैस-आधारित जीन थेरेपी लॉन्च की।
- **प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक - नेफिथ्रोमाइसिन:** भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित और अनुमोदित नवीन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, जो दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण के खिलाफ लक्षित है।
- **पहला स्वदेशी 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर - DHRUV64 (15 दिसंबर 2025):**भारत का पहला स्वदेशी 64-बिट डुअल-कोर माइक्रोप्रोसेसर **C-DAC** (उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र) द्वारा विकसित किया गया।
- **सर्पिल आकाशगंगा 'अलकनंदा' (दिसंबर 2025):** भारतीय खगोल वैज्ञानिकों द्वारा **NCRA-TIFR**, पुणे में विशाल सर्पिल आकाशगंगा की खोज की गई।
- **रेलवे के लिए हरित हाइड्रोजन संयंत्र:** ट्रेनों को बिजली देने के लिए भारत का पहला हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र **जींद, हरियाणा** में चालू किया गया।
- **पहला स्वदेशी पायलट ट्रेनर विमान 'हंसा-3 एनजी' (29 नवंबर 2025):** सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (सीएसआईआर-एनएएल)**, बेंगलुरु द्वारा उत्पादन संस्करण लॉन्च किया गया; इसमें सिविल (पीपीएल/सीपीएल) और सैन्य पायलट प्रशिक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया एक सर्व-मिश्रित एयरफ्रेम है।
- **अग्नि-प्राइम रेल-आधारित परीक्षण (24 सितंबर 2025):** भारत ने विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए **रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर** से नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल **अग्नि-प्राइम** (स्ट्राइक रेंज: **1,000 से 2,000 किमी**; पेलोड: 1,500-3,000 किलोग्राम) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे भारत कनस्तर वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। रेल प्रक्षेपण क्षमता.
- **मोरक्को में टीएएसएल रक्षा सुविधा (23 सितंबर 2025):** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के समकक्ष ने **बेरेचिड, मोरक्को** में **टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल)** रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया - **भारत का पहला विदेशी निजी रक्षा विनिर्माण संयंत्र**, जो रॉयल मोरक्को सेना के लिए **व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूएचएपी) 8x8** का उत्पादन करता है।
- **आईसीजीएस 'अदम्या' कमीशन (19 सितंबर 2025): अदम्या-श्रेणी** (गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 फास्ट पेट्रोल जहाजों की श्रृंखला) का पहला जहाज **पारादीप बंदरगाह, ओडिशा** में कमीशन किया गया।
- **आईएनएस अरनाला कमीशन (18 जून 2025):** आठ स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट्स (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) में से पहला विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया; **जीआरएसई** द्वारा पीपीपी में **एल एंड टी शिपयार्ड** के साथ निर्मित; इसका नाम वसई, महाराष्ट्र (छत्रपति शिवाजी महाराज विरासत) के ऐतिहासिक अर्नाला द्वीप के नाम पर रखा गया है।
- **आईएनएस निस्टार कमीशन (18 जुलाई 2025):** भारत का **पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी)** विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया; गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह से **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)** द्वारा निर्मित।
- **आईएनएस तमाल कमीशनिंग (1 जुलाई 2025):**रूस के कलिनिनग्राद में **यंतर शिपयार्ड** में कमीशनिंग; **प्रोजेक्ट 1135.6 (तुशिल-क्लास)** के तहत 8वाँ स्टील्थ फ्रिगेट; इसे आधिकारिक तौर पर **भारतीय नौसेना का अंतिम विदेश निर्मित युद्धपोत** के रूप में चिह्नित किया गया है।
- **एस्ट्रा बीवीआरएएएम परीक्षण (11 जुलाई 2025):**डीआरडीओ और आईएएफ ने ओडिशा के पास एक एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमान से **स्वदेशी सक्रिय आरएफ सीकर** से लैस विजुअल रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली एस्ट्रा मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया, जिसमें **100 किमी** से अधिक की मारक क्षमता की पुष्टि हुई।

- **आकाश प्राइम हाई-एल्टीट्यूड टेस्ट (16 जुलाई 2025):** आर्मी एयर डिफेंस और डीआरडीओ द्वारा हाई-एल्टीट्यूड **लद्दाख** में परीक्षण किया गया; एक सक्रिय आरएफ साधक की सुविधा; **'आकाशतीर'** (स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली) के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत।
- **प्रलय अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल उपयोगकर्ता परीक्षण (28-29 जुलाई 2025):** डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली ठोस-ईंधन मिसाइल (रेंज: **150-500 किमी**; पेलोड: 350-700 किलोग्राम) का लगातार सफल प्रक्षेपण।
- **अग्नि-5 लॉन्च (20 अगस्त 2025):** स्ट्रैटजिक फोर्सेज कमांड (SFC) ने चांदीपुर से कनस्तर-आधारित ICBM/IRBM अग्नि-5 (घोषित रेंज **5,000 किमी तक**) का परीक्षण किया।
- **रुद्रस्त्र हाइब्रिड ड्रोन टेस्ट (11 जून 2025):** भारतीय सेना ने पोखरण में **सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल)** द्वारा विकसित हाइब्रिड वीटीओएल यूएवी **रुद्रस्त्र** का परीक्षण किया (रेंज: **170 किमी**, उड़ान सहनशक्ति: **90 मिनट**)।
- **ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल:** डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी की **हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (एचजीवी)**ध्वनि **का उन्नत विकास किया है, जो** मैक 5 (>7,400 किमी/घंटा) **से अधिक की गति और** 6,000 से 10,000 किमी** की परिचालन सीमा तक सक्षम है।
- **भारतीय अंतरिक्ष उद्योग ई-कैटलॉग:**नई दिल्ली में **5वें भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस 2026** के दौरान घरेलू अंतरिक्ष-क्षेत्र की क्षमताओं और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की मैपिंग करने वाले भारत के पहले डिजिटल रिपॉजिटरी के रूप में लॉन्च किया गया।
- **भारत का पहला निजी ईओ उपग्रह तारामंडल (ईओ-पीपीपी):** 21 जनवरी 2026 को, **इन-स्पेस** ने पिक्सेल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम **"एलाइड ऑर्बिट्स"** (पिक्सेल स्पेस इंडिया, पियरसाइट स्पेस, सैटश्योर एनालिटिक्स, ध्रुव स्पेस) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें **12 स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन लॉन्च करने के लिए 5 वर्षों में** ₹1,200 करोड़ **से अधिक का निवेश किया जाएगा। उपग्रह** (पंचक्रोमैटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव एसएआर)।

जनवरी 2026 (January 2026)

LR-ASHM हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल (LR-AShM hypersonic anti-ship missile) | गणतंत्र दिवस 2026 पर दिखाया गया

क्या हुआ 26 जनवरी 2026 को, **77वें गणतंत्र दिवस** परेड के दौरान **कर्तव्य पथ** पर, DRDO ने **लंबी दूरी की एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-ASHM)** का प्रदर्शन किया। इसे मुख्य रूप से **भारतीय नौसेना** के लिए विकसित किया जा रहा है, जिसमें तटीय बैटरी का उपयोग भी शामिल है। यह काम हैदराबाद में DRDO की **RCI** लैब से जुड़ा हुआ है।

मुख्य तथ्य

- पूरा संक्षिप्त नाम: **LR-ASHM**.
- निर्माता: **डीआरडीओ**।
- उपयोगकर्ता फोकस: **भारतीय नौसेना**।
- रिपोर्ट की गई सीमा: लगभग **1,500 किमी**।
- यह एक **हाइपरसोनिक ग्लाइड** मिसाइल है। यह स्थिर और गतिमान दोनों जहाज लक्ष्यों पर वार कर सकता है।
- सार्वजनिक ब्रीफिंग में स्वदेशी सेंसर और एवियोनिक्स पर जोर दिया जाता है।
- यह दो-चरणीय ठोस रॉकेट बूस्ट का उपयोग करता है, फिर कम ऊंचाई पर बहुत तेज़ गति से ग्लाइड करता है, जिससे शुरुआती रडार का पता लगाना कठिन हो जाता है।

कैप्टन हंसजा शर्मा - रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर माइलस्टोन (Captain Hansja Sharma — Rudra Armed Helicopter Milestone) (26 जनवरी 2026)

- 27 वर्षीय **कैप्टन हंसजा शर्मा** ने **भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बनकर सैन्य इतिहास रचा, जो रुद्र सशस्त्र हमले हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए योग्य थी**।

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) टेस्ट (Solid Fuel Ducted Ramjet (SFDR) Test) | 3 फरवरी 2026

- डीआरडीओ ने आईटीआर चांदीपुर में स्वदेशी **सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर)** तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो दृश्य-सीमा से परे (बीवीआर) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणोदन को सक्षम बनाता है।

> **भ्रमित जोड़ी**

ब्रह्मोस एक **सुपरसोनिक क्रूज** मिसाइल है। **प्रलय** एक अलग सामरिक मारक मिसाइल है। **LR-ASHM** जनवरी 2026 की हाइपरसोनिक एंटी-शिप कहानी है।

INS अरिघाट से K-4 मिसाइल का परीक्षण (K-4 missile test from INS Arighat)

क्या हुआ भारत ने बंगाल की खाड़ी में **INS अरिघाट** से **K-4** पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया (जनवरी रक्षा करंट अफेयर्स में भारी रूप से कवर किया गया)।

मुख्य तथ्य

- प्रकार: इंटरमीडिएट-रेंज **एसएलबीएम** (पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल)।
- निर्माता: **डीआरडीओ**।
- रिपोर्ट की गई सीमा: **3,500 किमी** से अधिक।
- प्लेटफ़ॉर्म: **आईएनएस अरिघाट**, अरिहंत के बाद सार्वजनिक चर्चा में भारत की दूसरी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी।
- यह क्यों मायने रखता है: यह भारत के परमाणु त्रय (भूमि, वायु और समुद्र) के समुद्री हिस्से को मजबूत करता है।

प्रलय साल्वो परीक्षण (Pralay salvo test)

क्या हुआ डीआरडीओ ने ओडिशा में चांदीपुर के पास एक ही लॉन्चर से दो प्रलय मिसाइलें दागीं। इसे **साल्वो** लॉन्च कहा जाता है।

मुख्य तथ्य

- प्रणाली: **प्रलय**।
- स्थान: **चांदीपुर**, ओडिशा।
- खास बात: एक लॉन्चर से एक के बाद एक दो मिसाइलें।
- सरल शब्दों में भूमिका: सटीक सामरिक मारक मिसाइल।

जनवरी कवरेज से अन्य संक्षिप्त रक्षा नोट्स (Other short defence notes from January coverage)

- **पिनाका एलआरजीआर-120** को चांदीपुर से लगभग **120 किमी** रेंज क्लास परीक्षण की सूचना मिली थी।
- **सूर्यस्त्र यूनिवर्सल मल्टी-कैलिबर रॉकेट लॉन्चर:** जनवरी 2026 में, भारतीय सेना ने **सूर्यस्त्र** के लिए निजी निर्माता **NIBE लिमिटेड** (**इज़राइल** के सहयोग से) के साथ आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत **₹293 करोड़** का अनुबंध किया, जो **150 किमी और 300 की मारक क्षमता वाला भारत का पहला मेड-इन-इंडिया यूनिवर्सल मल्टी-कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। किमी**, 100 किमी तक घूम-घूमकर गोला-बारूद दागने में भी सक्षम।
- **'सक्षम' सी-यूएएस ग्रिड प्रणाली:** भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित **सक्षम** (*काइनेटिक सॉफ्ट और हार्ड किल एसेट्स प्रबंधन के लिए स्थितिजन्य जागरूकता*) काउंटर-मानवरहित एरियल सिस्टम ग्रिड को शामिल करने की शुरुआत की, जिसे **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)** द्वारा एकीकृत सॉफ्ट-किल (इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग) का उपयोग करके सीमावर्ती क्षेत्रों में शत्रुतापूर्ण क्वाडकॉप्टर और स्वार्म ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए विकसित किया गया है। कठिन मार करने की क्षमताएँ।
- अतिरिक्त रॉकेट या ड्रोन सुर्खियाँ तभी रखें जब कोई स्पष्ट पीआईबी तथ्य बाद में सामने आए।

फरवरी 2026 (February 2026)

गहन तकनीकी विनिर्माण के लिए बजट प्रोत्साहन (Budget push for deep tech manufacturing) | 1 फरवरी 2026

ये बजट विचार हैं, लेकिन ये अक्सर विज्ञान के प्रश्नों में भी दिखाई देते हैं। पूर्ण योजना कार्ड योजनाओं में हैं।

- अर्धचालकों के लिए **आईएसएम 2.0**।
- **उन्नत जैविक दवाओं के लिए बायोफार्मा शक्ति**।
- **रेयर अर्थ कॉरिडोर** ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में।
- **तीन रासायनिक पार्क**।
- **कंटेनर विनिर्माण** योजना।
- **CCUS** (कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण) पांच वर्षों में लगभग **20,000 करोड़** के साथ।
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण परिव्यय **₹40,000 करोड़** तक बढ़ाया गया।

आईआईटी कानपुर ने सूर्य के अंदर का नक्शा तैयार किया (IIT Kanpur maps the Sun's inside)

क्या हुआ आईआईटी कानपुर की एक शोध टीम ने कंप्यूटर डायनेमो मॉडल में लगभग **30 वर्षों** के उपग्रह डेटा का उपयोग किया। उन्होंने सूर्य के अंदर बड़े चुंबकीय क्षेत्रों का मानचित्रण किया। यह कार्य सनस्पॉट, फ्लेयर्स और अंतरिक्ष मौसम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है जो उपग्रहों और पावर ग्रिड को परेशान कर सकता है।

मुख्य तथ्य

- संस्थान: **आईआईटी कानपुर**।
- विधि: लंबा उपग्रह रिकॉर्ड + 3डी डायनेमो मॉडल।
- उपयोग: बेहतर सौर-चक्र और अंतरिक्ष-मौसम की समझ।

ग्रेटर नोएडा सेमीकंडक्टर कहानी (Greater Noida semiconductor story)

फरवरी यूपी नोट्स में उत्तर भारत की पहली ऐसी इकाई के रूप में **ग्रेटर नोएडा (गौतम बौद्ध नगर)** में सेमीकंडक्टर यूनिट पुश का उल्लेख किया गया है। पौधे की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होने तक "पहले" दावे पर सावधानी से विचार करें। स्थान तथ्य को यूपी स्पेशल के अंतर्गत रखें।

भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 (India-AI Impact Summit 2026) | नई दिल्ली | 16-21 फरवरी 2026

क्या हुआ भारत सरकार ने **16 से 21 फरवरी 2026** तक **भारत मंडपम, नई दिल्ली** में **भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026** की मेजबानी की। यह **पहली बार** शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसी ग्लोबल साउथ राष्ट्र द्वारा की गई थी।

मुख्य ढांचा: तीन सूत्र और सात चक्र

- **तीन मार्गदर्शक सूत्र:** 1. **लोग:** एआई को सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए और किसी को पीछे न छोड़ते हुए, उसकी संपूर्ण विविधता में मानवता की सेवा करनी चाहिए। 2. **ग्रह:** संसाधन-कुशल एआई विकास जलवायु लचीलापन और हरित कंप्यूटिंग को तेज कर रहा है। 3. **प्रगति:** एआई लाभों का समान वितरण; स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और शासन के लिए डेटासेट, कंप्यूट और मूलभूत मॉडल का लोकतंत्रीकरण करना।
- **सात क्रिया चक्र:** 1. *मानव पूंजी:* कौशल और कार्यबल परिवर्तन। 2. *सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन:* भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। 3. *सुरक्षित और विश्वसनीय एआई:* सुरक्षा मूल्यांकन, रेड-टीमिंग और ऑडिटिंग उपकरण। 4. *लचीलापन, नवाचार और दक्षता:* ऊर्जा-कुशल गणना और एल्गोरिदम। 5. *विज्ञान:* वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान में तेजी लाना। 6. *एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण:* गणना और डेटासेट तक सार्वजनिक पहुंच। 7. *आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई:* उच्च प्रभाव वाले सार्वजनिक क्षेत्र की तैनाती।
- **आधिकारिक लोगो:** *अशोक चक्र**, जो भारत के डिजिटल प्रक्षेप पथ का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक शासन, संवैधानिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है।
- **वैश्विक लॉन्च: ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स** का अनावरण किया गया, जिसमें 30+ देशों में 80+ वास्तविक दुनिया की तैनाती की कहानियों को सूचीबद्ध किया गया है।

बोधन एआई और भारत एडुएआई स्टैक (Bodhan AI & Bharat EduAI Stack) | आईआईटी मद्रास

क्या हुआ भारत मंडपम (12-13 फरवरी 2026) में भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री **धर्मेंद्र प्रधान** ने **बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** लॉन्च किया और **भारत एडुएआई स्टैक** की शुरुआत की।

मुख्य तथ्य - **एंकर संस्थान: आईआईटी मद्रास** (*आईआईटी मद्रास बोधन एआई फाउंडेशन* के रूप में स्थापित)। - **कोर आर्किटेक्चर:** शिक्षा के लिए एक ओपन-सोर्स **सॉवरेन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के रूप में कल्पना की गई। - **घटक:** वैयक्तिकृत जेनेरिक एआई छात्र ट्यूटर, एआई-सहायता प्राप्त शैक्षणिक समर्थन और शिक्षकों के लिए पाठ योजना, स्वचालित संस्थागत वर्कफ़्लो और शिक्षण विश्लेषण।

नाइलिट क्वांटम और एआई यूनिवर्सिटी कैंपस (NIELIT Quantum & AI University Campus) | अमरावती क्वांटम वैली

- **20 फरवरी 2026** को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (**NIELIT**, MeitY के तहत) ने **अमरावती** (*अमरावती क्वांटम वैली*) में भारत का पहला समर्पित **क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस** स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

लद्दाख और COSMOS-2 में नए टेलीस्कोप (New Telescopes in Ladakh & COSMOS-2) | केंद्रीय बजट 2026-27 पुश

केंद्रीय बजट 2026-27 ने 4 प्रमुख भू-आधारित खगोल विज्ञान सुविधाओं के लिए समर्पित पूंजी समर्थन की घोषणा की:

1. **नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (एनएलएसटी):** - **स्थान: मेराक**, पैंगोंग झील के पास, **लद्दाख**। - **विशेषताएं: 2-मीटर-श्रेणी** ग्राउंड-आधारित सौर दूरबीन ऑप्टिकल और निकट-अवरक्त तरंग दैर्ध्य में अवलोकन करती है। - **उद्देश्य:** उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के साथ सौर चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति, गतिशीलता और हिंसक विस्फोटों का समाधान करना।
2. **नेशनल लार्ज ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (एनएलओटी):** - **स्थान: हानले, लद्दाख** (भारतीय खगोलीय वेधशाला के पास)। - **विशेषताएं:** फ्लैगशिप **13.7-मीटर खंडित प्राथमिक दर्पण** उन्नत अनुकूली प्रकाशिकी, उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ और इन्फ्रारेड इमेजर्स से सुसज्जित है।
3. **हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (एचसीटी) का उन्नयन:** - **स्थान:** हानले, लद्दाख (ऊंचाई 4,500 मीटर); **भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA)** द्वारा CREST (बेंगलुरु के पास होसाकोटे) से दूर से संचालित। - **अपग्रेड:** मौजूदा 2-मीटर दर्पण से **3.7-मीटर खंडित ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप** में अपग्रेड किया गया, जो मल्टी-मैसेंजर खगोल विज्ञान और क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं के लिए तैयार किया गया है।
4. **कॉसमॉस-2 तारामंडल:** - **स्थान: अमरावती, आंध्र प्रदेश**; **भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए)** द्वारा स्थापित और कार्यान्वित।

अग्नि-III इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण (Agni-III Intermediate-Range Ballistic Missile Test) | 6 फरवरी 2026

क्या हुआ भारत ने सामरिक बल कमान के तहत **चांदीपुर, ओडिशा** में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से स्वदेशी मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल **अग्नि-III** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

मुख्य तथ्य - **प्रकार:** स्वदेशी, दो चरण वाली, ठोस ईंधन वाली **मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम)**। - **स्ट्राइक रेंज और पेलोड:**ऑपरेशनल स्ट्राइक रेंज **1.5-टन** पेलोड क्षमता के साथ **3,000 किमी** से अधिक है। - **अग्नि श्रृंखला रेंज पदानुक्रम:** - *अग्नि-1:* ~700 कि.मी - *अग्नि-2:* ~2,000 कि.मी - *अग्नि-3:* >3,000 कि.मी - *अग्नि-4:* ~4,000 कि.मी - *अग्नि-5:* >5,000 किमी (अंतरमहाद्वीपीय रेंज; मिशन दिव्यास्त्र में एमआईआरवी के साथ परीक्षण किया गया)।

प्रथम कैडेट प्रशिक्षण जहाज 'कृष्णा' का शुभारंभ (Launch of First Cadet Training Ship 'Krishna') | 16 फरवरी 2026

क्या हुआ भारतीय नौसेना ने **एल एंड टी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली (चेन्नई)** में तीन स्वदेशी **कैडेट प्रशिक्षण जहाजों (सीटीएस)** में से पहला **'कृष्णा' (यार्ड 18003)** लॉन्च किया।

मुख्य तथ्य - **पोत का नाम: कृष्णा** (3-जहाज सीटीएस ऑर्डर का पहला जहाज)। - **बिल्डर: लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी)** जहाज निर्माण, कट्टुपल्ली, चेन्नई। - **गणमान्य व्यक्ति:** श्रीमती द्वारा लॉन्च किया गया। अनुपमा चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (**सीडीएस**) **जनरल अनिल चौहान** की उपस्थिति में। - **भूमिका:** अधिकारी कैडेटों के लिए व्यापक समुद्री प्रशिक्षण, जिसमें बुनियादी नेविगेशन, समुद्री कौशल और अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कूटनीति शामिल है।

अतिरिक्त बोइंग पी-8आई समुद्री गश्ती विमान खरीद (Additional Boeing P-8I Maritime Patrol Aircraft Procurement) | 12 फरवरी 2026

- **12 फरवरी 2026** को, रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती पनडुब्बी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त **बोइंग पी-8आई नेप्च्यून** लंबी दूरी की समुद्री गश्त और पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू) विमान की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (**एओएन**) प्रदान की।

भारत एआई मिशन: जीपीयू स्केल और उड़ान पिच उत्सव (India AI Mission: GPU Scale & UDAAN Pitch Fest) | फरवरी 2026

- **कंप्यूट मील का पत्थर:** 10,000 जीपीयू के शुरुआती लक्ष्य के मुकाबले, भारत ने राष्ट्रीय सार्वजनिक कंप्यूटिंग को **38,000 जीपीयू** तक विस्तारित किया और देश भर में **570 डेटा लैब्स** को मंजूरी दी।
- **उड़ान पिच फेस्ट:** टियर-2 और टियर-3 शहरों से एआई स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए भारत-एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान लॉन्च किया गया, जिसमें महिला संस्थापकों और दिव्यांग चेंजमेकर्स को प्राथमिकता दी गई।

भारत पूर्वानुमान प्रणाली (बीएफएस) आईएमडी द्वारा अपनाई गई (Bharat Forecast System (BFS) Adopted by IMD) | फरवरी 2026

क्या हुआ भारत मौसम विज्ञान विभाग (**आईएमडी**) ने **भारत पूर्वानुमान प्रणाली (बीएफएस)** को अपनाने की घोषणा की, जो भारत का पहला उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाला स्वदेशी रूप से इंजीनियर किया गया संख्यात्मक मौसम मॉडल है।

मुख्य तथ्य - **उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थानिक ग्रिड: $6\text{ km}\times 6\text{ km}$ स्थानिक रिज़ॉल्यूशन** पर मौसम की भविष्यवाणी प्रदान करता है, जो पुराने $12\text{ km}\times 12\text{ km}$ (144 वर्ग किमी) मॉडल की जगह लेता है (3 किमी और 1 किमी ग्रिड तक स्केल करने के लिए अनुसंधान जारी है)। - **महत्व:** गंभीर मौसम की घटनाओं, अत्यधिक वर्षा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और अचानक बाढ़ के लिए हाइपरलोकल पूर्वानुमान सटीकता को मौलिक रूप से बढ़ाता है।

मार्च 2026 (March 2026)

रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी (Defence Acquisition Council clearances) | 27 मार्च 2026

क्या हुआ रक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** की अध्यक्षता में **रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी)** ने लगभग **2.38 लाख करोड़** की बड़ी खरीद के लिए **आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन)** दी। एओएन एक प्रारंभिक औपचारिक हाँ है जो पूर्ण खरीद प्रक्रिया शुरू करती है।

महत्वपूर्ण वस्तुएँ साफ़ की गईं

- वायु सेना के लिए रूस से अधिक **S-400** लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियाँ।
- **मध्यम परिवहन विमान** धीरे-धीरे पुराने परिवहन विमानों जैसे **An-32** को प्रतिस्थापित करेगा और **Il-76** श्रेणी की एयरलिफ्ट आवश्यकताओं में मदद करेगा। भारतीय कंपनियां विदेशी टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ मिलकर इनका निर्माण करेंगी।
- **रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट** डीआरडीओ के **घातक** मानवरहित लड़ाकू विमान कार्य से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में इस लाइन का मूल्य **₹40,000 करोड़** के करीब है।
- सेना के लिए अधिक स्वदेशी **धनुष** 155 मिमी हॉवित्जर तोपें।
- ब्रीफिंग में नामित अन्य सेना आइटम: वायु रक्षा ट्रैक सिस्टम, बेहतर टैंक गोला बारूद, उच्च क्षमता रेडियो रिले, और रनवे-स्वतंत्र हवाई निगरानी।
- तटरक्षक बल को कवरेज में हेवी-ड्यूटी एयर कुशन वाहनों जैसी मंजूरी भी मिली।

वर्ष प्रसंग

- वित्त वर्ष 2025-26 में, 55 प्रस्तावों में डीएसी एओएन का कुल योग लगभग **6.73 लाख करोड़** बताया गया - जिसे आधिकारिक संदेश में एक रिकॉर्ड वर्ष कहा गया।

NavIC / IRNSS-1F परमाणु घड़ी विफलता (NavIC / IRNSS-1F atomic clock failure) | 13 मार्च 2026

क्या हुआ इसरो ने कहा कि नेविगेशन उपग्रह **आईआरएनएसएस-1एफ** पर परमाणु घड़ी ने **13 मार्च 2026** को काम करना बंद कर दिया। कार्यशील परमाणु घड़ी के बिना, उपग्रह उचित स्थिति संकेत नहीं दे सकता है।

मुख्य तथ्य

- सिस्टम का नाम: **NavIC** (जिसे **IRNSS** भी कहा जाता है - भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम)।
- सैटेलाइट: **आईआरएनएसएस-1एफ**, **मार्च 2016** में लॉन्च किया गया; इसने डिज़ाइन जीवन के लगभग **10 वर्ष** पूरे कर लिए थे।

- इस विफलता के बाद, पूरी तरह से उपयोगी पोजिशनिंग उपग्रहों की संख्या विश्वसनीय 3डी सुधारों के लिए आवश्यक न्यूनतम **चार** से कम हो गई।
- उपग्रह का उपयोग अभी भी कुछ एकतरफा प्रसारण संदेश के लिए किया जा सकता है।
- नए **एनवीएस** उपग्रह उन्नत भारतीय घड़ियाँ ले जाते हैं। प्रतिस्थापन लॉन्च की योजना बाद में बनाई गई है।

> **भ्रमित जोड़ी**

NavIC भारत की क्षेत्रीय प्रणाली है। यह जीपीएस (यूएसए), ग्लोनास (रूस), गैलीलियो (ईयू), या बेइदोउ (चीन) के समान नहीं है।

हवा से गिराने योग्य कंटेनर परीक्षण (Air-droppable container test) | डीआरडीओ और भारतीय नौसेना

क्या हुआ DRDO और नौसेना ने **गोवा** तट से **P-8I** विमान से एक स्वदेशी **एयर-ड्रॉपेबल कंटेनर** का परीक्षण किया।

मुख्य तथ्य

- यह समुद्र में सुदूर जहाजों तक लगभग **150 किलोग्राम** की आपूर्ति गिरा सकता है।
- तब उपयोगी जब किसी जहाज को बंदरगाह पर आए बिना तत्काल भंडार की आवश्यकता होती है।

प्रोजेक्ट 'वायु बाण' (Project 'Vayu Baan') | मार्च 2026

- भारतीय वायु सेना (**IAF**) ने भारत का पहला स्वदेशी **हेलीकॉप्टर-लॉन्च ड्रोन सिस्टम** विकसित करने के लिए **प्रोजेक्ट वायु बाण** लॉन्च किया, जो गतिरोध निगरानी और सामरिक हमलों को सक्षम बनाता है।

हेवन-1 - विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन (Haven-1 — World's First Commercial Space Station)

- एयरोस्पेस कंपनी **वास्ट** ने **हेवन-1** के लिए समयसीमा की घोषणा की, जो कम पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला वाणिज्यिक, निजी तौर पर संचालित अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है।

शांत-मस्तिष्क भंडार (CALM-Brain Repository) | बेंगलुरु

- प्रमुख मानसिक विकारों पर व्यापक नैदानिक और न्यूरो-इमेजिंग डेटा का भारत का पहला डिजिटल भंडार, जिसका नाम **CALM-Brain** है, **बेंगलुरु** में लॉन्च किया गया।

भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 और ऐतिहासिक स्वच्छ ऊर्जा मील के पत्थर (Bharat Electricity Summit 2026 & Historic Clean Energy Milestones) | मार्च 2026

क्या हुआ भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 19 से 22 मार्च 2026 तक **यशोभूमि, नई दिल्ली** में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था *"विद्युतीकरण विकास। स्थिरता को सशक्त बनाना। वैश्विक स्तर पर जुड़ना।"*

मुख्य तथ्य और आधिकारिक राष्ट्रीय विद्युत डेटा - **रणनीतिक ब्लूप्रिंट जारी:** - *राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता योजना। - 2035-36 तक 900 गीगावॉट से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन योजना।* - **ऐतिहासिक मील के पत्थर (31 मार्च 2026 तक):** - **कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता: 5,32,740 मेगावाट (532.74 गीगावॉट)**। - **कुल गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता: 2,83,468 मेगावाट (283.47 गीगावॉट)** - **कुल स्थापित बिजली क्षमता का 53.2%** को पार करते हुए, 2030 से 4 साल पहले 50% से अधिक गैर-जीवाश्म बिजली की भारत की सीओपी26 पंचामृत प्रतिज्ञा को प्राप्त करना! - **एकल-वर्ष रिकॉर्ड वृद्धि (वित्त वर्ष 2025-26):** गैर-जीवाश्म वृद्धि **55.29 गीगावॉट** के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई (जिसमें **44.61 गीगावॉट सौर** और **6.05 गीगावॉट पवन** शामिल है)। - **नवीनतम वृद्धि (31 मई 2026 तक):** - कुल गैर-जीवाश्म क्षमता **2,91,525.08 मेगावाट (291.53 गीगावॉट)** तक पहुंच गई। - संचयी सौर क्षमता **157.05 गीगावॉट** (सबसे बड़ा नवीकरणीय खंड) तक पहुंच गई।

प्रमुख नौसेना डिलीवरी और प्रेरण (Major Naval Deliveries & Inductions) | मार्च 2026 के अंत में

1. आईएनएस दुनागिरी (यार्ड 3023) - प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ फ्रिगेट: - **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता** द्वारा **30 मार्च 2026** को भारतीय नौसेना को वितरित किया गया। - नीलगिरि श्रेणी के गाइडेड-मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट्स का पांचवां जहाज (जीआरएसई द्वारा निर्मित दूसरा); पूर्ववर्ती लिएंडर-श्रेणी के युद्धपोत की नौसैनिक विरासत को संरक्षित करता है जो 1977 से 2010 तक सेवा प्रदान करता था।

2. पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला जल शिल्प (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी): - **एग्रे:** जीआरएसई कोलकाता द्वारा निर्मित आठ एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी में से चौथा, **30 मार्च 2026** को वितरित; 77 मीटर लंबे, AGRAY और उसके सहयोगी जहाज **वॉटरजेट द्वारा संचालित सबसे बड़े भारतीय नौसेना युद्धपोत** हैं! - **मालवान:** माहे-क्लास एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी लाइन के तहत **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल)** द्वारा **31 मार्च 2026** को वितरित; इसका नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ऐतिहासिक तटीय मालवान (छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत) के नाम पर रखा गया है।

3. आईएनएस संशोधक (एसवीएल): - चौथा और अंतिम **सर्वेक्षण पोत (बड़ा)** गहरे पानी और बंदरगाह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए जीआरएसई कोलकाता द्वारा वितरित किया गया।

अप्रैल 2026 (April 2026)

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की गंभीरता (Prototype Fast Breeder Reactor criticality) | कलपक्कम | 6 अप्रैल 2026

क्या हुआ कलपक्कम, तमिलनाडु में भारत के **500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर)** ने **6 अप्रैल 2026** को **पहली गंभीरता** प्राप्त की, जिससे एक आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत हुई।

मुख्य तथ्य - **क्षमता और निर्माता: 500 मेगावाट** (मेगावाट विद्युत); कलपक्कम परमाणु परिसर में **भाविनी** (भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड) द्वारा निर्मित। - **वैश्विक मील का पत्थर:** एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर, भारत वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला रूस के बाद दुनिया का केवल दूसरा देश बन जाएगा! - **कोर ईंधन और शीतलक:** यूरेनियम-प्लूटोनियम **मिश्रित ऑक्साइड (MOX)** ईंधन; तरल **सोडियम** द्वारा ठंडा किया गया। - **भारत का त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम (डॉ. होमी भाभा):** - **चरण 1 - पीएचडब्ल्यूआर: प्राकृतिक यूरेनियम** का उपयोग कर दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर; प्रयुक्त ईंधन से **प्लूटोनियम-239** प्राप्त होता है। - **स्टेज 2 - एफबीआर (पीएफबीआर माइलस्टोन):** प्लूटोनियम द्वारा ईंधन वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर; आसपास के **थोरियम-232 कम्बल** से **यूरेनियम-233** उत्पन्न होता है, जबकि खपत से अधिक विखंडनीय ईंधन उत्पन्न होता है। - **चरण 3 - थोरियम रिएक्टर:** अनिश्चित ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए यूरेनियम-233 का उपयोग करके भारत के विशाल घरेलू थोरियम भंडार का उपयोग किया जाता है।

आर्टेमिस II मिशन (Artemis II Mission) | नासा | 1 अप्रैल 2026

क्या हुआ नासा ने **1 अप्रैल 2026** को कैनेडी स्पेस सेंटर से ऐतिहासिक **आर्टेमिस II** क्रू चंद्र फ्लाईबाई मिशन लॉन्च किया, जिसमें **53 वर्षों** (दिसंबर 1972 में अपोलो 17 के बाद से) में पहली बार मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा से परे चंद्रमा की ओर भेजा गया।

मुख्य तथ्य - **प्रकार:** क्रू चंद्र फ्लाईबाई प्रदर्शन मिशन (चंद्रमा के चारों ओर गुलेल, लैंडिंग नहीं)। - **प्रक्षेपक और अंतरिक्ष यान: अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली (एसएलएस)** रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया; चालक दल द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान को **'इंटेग्रिटी'** नाम दिया गया। - **इंजीनियरिंग सत्यापन:** सत्यापित जीवन समर्थन प्रणाली, गहरे अंतरिक्ष नेविगेशन, मैनुअल उड़ान नियंत्रण, और उच्च गति वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान महत्वपूर्ण **एवकोट** बेस हीट शील्ड। - **अगला चरण:** नासा ने **स्पेसएक्स** और **ब्लू ओरिजिन** से वाणिज्यिक चंद्र मानव लैंडिंग सिस्टम का परीक्षण करने के लिए कम पृथ्वी कक्षा डेमो के रूप में 2027 के लिए **आर्टेमिस III** को सूचीबद्ध किया है।

एसएमओपीएस-2026 (अंतरिक्ष यान मिशन संचालन) (SMOPS-2026 (Spacecraft Mission Operations)) | बेंगलुरू | 8-10 अप्रैल 2026

क्या हुआ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एसएमओपीएस-2026) का दूसरा संस्करण **8 से 10 अप्रैल 2026** तक **बेंगलुरु** में आयोजित किया गया था।

मुख्य तथ्य - **थीम:** *"स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन - अगली पीढ़ी"*। - **आयोजक: इसरो**, **एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (एएसआई)**, और **इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (आईएए)** द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित। - **उद्घाटन:** श्री **ए. द्वारा उद्घाटन किया गया। एस किरण कुमार**, इसरो के पूर्व अध्यक्ष। - **दायरा:** मिशन स्वायत्तता, स्वचालित तारामंडल प्रबंधन, गहरे अंतरिक्ष संचार और अंतरिक्ष रोबोटिक्स।

चंद्रयान-5 (लूपेक्स मिशन) (Chandrayaan-5 (LUPEX Mission)) | अप्रैल 2026

- इसरो और JAXA (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी) ने संयुक्त **लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (LUPEX)** मिशन के लिए **जापान** में लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन शुरू किया, जिसे आधिकारिक तौर पर **चंद्रयान-5** के रूप में नामित किया गया है।

कोचीन हवाई अड्डा - हाइड्रोजन बसें (Cochin Airport — Hydrogen Buses)

- **कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा** आंतरिक हवाई यात्री पारगमन के लिए शून्य-उत्सर्जन **हाइड्रोजन-संचालित बसों** का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया।

> **आसान गलत विकल्प**

पीएफबीआर को दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर कहना। कलपक्कम को कुडनकुलम के साथ मिलाना। यह कहते हुए कि यह आज पहले से ही पूरी तरह से थोरियम ईंधन पर चलता है।

आईएनएस अरिदमन और आईएनएस तारागिरी (INS Aridhaman and INS Taragiri) | विशाखापत्तनम | 3 अप्रैल 2026

क्या हुआ रक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** ने **3 अप्रैल 2026** को **विशाखापत्तनम** में नौसैनिक प्लेटफार्मों का उद्घाटन किया। कवरेज ने भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और चौथे प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल करने की पुष्टि की।

आईएनएस अरिदमन

- प्रकार: परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (**SSBN**)।
- अनुक्रम: **आईएनएस अरिहंत** और **आईएनएस अरिघाट** के बाद तीसरा।
- परियोजना परिवार: उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (**एटीवी**) / अरिहंत-श्रेणी लाइन।

- मजबूत सेकेंड-स्ट्राइक क्षमता रणनीतिक बिंदु है।

आईएनएस तारागिरी

- **प्रोजेक्ट 17ए** (**नीलगिरि-श्रेणी**) गाइडेड-मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट का चौथा जहाज।
- विस्थापन: लगभग **6,670 टन**।
- **मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड** द्वारा निर्मित।
- नौसेना के **युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो** द्वारा डिज़ाइन किया गया।

विजाग में भी

- डीआरडीओ की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में **बड़ी गुहिकायन सुरंग** सुविधा की आधारशिला।

NASM-SR का पहला सैल्वो लॉन्च (NASM-SR maiden salvo launch) | ओडिशा तट से दूर

क्या हुआ डीआरडीओ और नौसेना ने **ओडिशा** के पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर से दो **नौसेना एंटी-शिप मिसाइल - शॉर्ट रेंज (एनएएसएम-एसआर)** मिसाइलों का पहला **सैल्वो लॉन्च** किया।

मुख्य तथ्य

- NASM-SR भारत की **पहली स्वदेशी वायु-प्रक्षेपित एंटी-शिप मिसाइल** है।
- रेंज नोट की गई: लगभग **55 किमी**।
- विशेषताएं: निम्न-स्तरीय समुद्री-स्किमिंग, आग लगाओ और भूल जाओ, हर मौसम में उपयोग।
- परीक्षण रेंज समर्थन: **आईटीआर चांदीपुर**।
- साल्वो का मतलब है **एक ही** हेलीकॉप्टर से तेजी से लॉन्च की गई दो मिसाइलें।

आईएनएस मालवान डिलीवरी (INS Malwan delivery) (सॉफ्ट नेवी तथ्य)

- **कोचीन शिपयार्ड** से आठ **पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वॉटर क्राफ्ट** में से दूसरा।
- इसका नाम महाराष्ट्र के तटीय शहर **मालवान** के नाम पर रखा गया है।

मई 2026 (May 2026)

उन्नत अग्नि एमआईआरवी उड़ान परीक्षण (Advanced Agni MIRV flight trial) | 8 मई 2026 | ओडिशा

क्या हुआ भारत ने ओडिशा के **डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप** से **MIRV** तकनीक के साथ एक उन्नत **अग्नि** मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एमआईआरवी का मतलब है कि एक मिसाइल कई हथियार ले जा सकती है जो अलग-अलग लक्ष्यों पर वार करती है।

मुख्य तथ्य

- दिनांक: **8 मई 2026**।
- स्थान: **डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप**/ओडिशा तट।
- प्रौद्योगिकी: **MIRV** (एकाधिक स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन)।
- उन्नत **अग्नि-5** लाइन के साथ कवरेज में जुड़ा हुआ है, जिसे पहले **मिशन दिव्यास्त्र** कहा जाता था (पहला ज्ञात एमआईआरवी परीक्षण **मार्च 2024** में)।
- अग्नि-5 की घोषित सीमा मेमोरी: **5,000 किमी** से अधिक।
- डीआरडीओ, सेना और उद्योग के सहयोग से आयोजित किया गया।

> **आसान स्मृति**

एक मिसाइल → अनेक हथियार → अनेक लक्ष्य। वह MIRV है.

अग्नि-1 परीक्षण (Agni-1 test) | 22 मई 2026

क्या हुआ भारत ने **रणनीतिक बल कमान** के तहत **चांदीपुर/बालासोर, ओडिशा** स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल **अग्नि-1** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

स्क्रैमजेट कम्बस्टर टेस्ट (Scramjet Combustor Test) | डीआरडीएल हैदराबाद | मई 2026

- डीआरडीएल हैदराबाद ने भविष्य के हाइपरसोनिक प्लेटफार्मों के लिए थर्मल सहनशक्ति और सुपरसोनिक दहन को मान्य करने के लिए स्वदेशी **स्क्रैमजेट कम्बस्टर** का **1,200 सेकंड** से अधिक का सफल दीर्घकालिक ग्राउंड परीक्षण किया।

भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली - तारा (India's 1st Indigenous Glide Weapon System — TARA) | 7 मई 2026

क्या हुआ DRDO और भारतीय वायु सेना (IAF) ने **7 मई 2026** को ओडिशा के तट पर **TARA** (टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेशन) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया।

मुख्य तथ्य - **सिस्टम का नाम: तारा** (**टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेशन**)। - **प्रकार:** भारत की **पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली**। - **डेवलपर:** अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के साथ **रिसर्च सेंटर इमारात (आरसीआई), हैदराबाद** द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। - **कार्य:** एक मॉड्यूलर रेंज-विस्तार और सटीक-मार्गदर्शन किट जो पारंपरिक अनगाइडेड ग्रेविटी हवाई बम/वॉरहेड को सटीक-निर्देशित स्टैंडऑफ ग्लाइड हथियारों में परिवर्तित करती है। - **लड़ाकू लाभ:** मौजूदा कम लागत वाले हवाई हथियारों के हमले के मूल्य को काफी बढ़ा देता है, जिससे भारतीय वायुसेना के विमान दुश्मन के वायु रक्षा लिफाफे के बाहर भारी संरक्षित लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम हो जाते हैं।

आईसीजीएस 'अचल' भारतीय तटरक्षक बल में शामिल (ICGS 'Achal' Commissioned into Indian Coast Guard) | 9 मई 2026

क्या हुआ भारतीय तटरक्षक जहाज (**ICGS**) **अचल** को **9 मई 2026** को **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)** में सेवा में शामिल किया गया।

मुख्य तथ्य - **वर्ग:**नई पीढ़ी का नवीनतम पोत **अदम्या-श्रेणी** तीव्र गश्ती पोत (एफपीवी) श्रृंखला। - **बिल्डर: गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)** द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित। - **व्युत्पत्ति:** नामित **"अचल"**, एक संस्कृत शब्द जो दर्शाता है **"दृढ़ / अचल"**। - **भूमिका:** उच्च गति तटीय गश्त, तस्करी विरोधी, ईईजेड समुद्री निगरानी और मत्स्य पालन सुरक्षा।

ओरेशनिक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (Oreshnik Hypersonic Intermediate-Range Ballistic Missile) | 24 मई 2026

- **24 मई 2026** को, रूस ने कीव पर हमले के दौरान **ओरेश्निक** (रूसी में *"हेज़ल ट्री"*, यूक्रेनी रिपोर्टिंग कोडनेम *"केद्र"* / सीडर) मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) दागी।
- पारंपरिक पश्चिमी मिसाइल रक्षा ढालों द्वारा अवरोधन करना लगभग असंभव गति से खड़ी, उग्र रेखाओं में उतरने वाले कई हाइपरसोनिक वॉरहेड की विशेषता है।

अभ्यास प्रगति 2026 (Exercise Pragati 2026) | उमरोई, मेघालय

क्या हुआ प्रथम बहुपक्षीय अभ्यास **प्रगति 2026** में **13** देशों की सेनाएँ **उमरोई, मेघालय** में आईं। फोकस: हिंद महासागर क्षेत्र में उग्रवाद विरोधी अभ्यास और अंतरसंचालनीयता।

मुख्य तथ्य

- मेजबान स्थान: **उमरोई**, मेघालय।
- कवरेज में लगभग **400** सैनिक, जिनमें महिला सैनिक भी शामिल हैं।
- साझेदार देशों के नाम: भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम और भारत।

व्यायाम सिनबैक्स 2026 (Exercise CINBAX 2026)

- संस्करण: **दूसरा**।
- देश: **भारत** और **कंबोडिया**।
- कवरेज में स्थान: **काम्पोंग स्पू**, कंबोडिया।

प्रथम महिला कैट-ए फ्लाइंग प्रशिक्षक (First woman Cat-A flying instructor) | आईएएफ

- कवरेज में नाम: स्क्वाड्रन लीडर **सान्या**।
- योग्यता: श्रेणी-ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर (**कैट-ए क्यूएफआई**)।

विस्टा स्ट्रैटोस्फेरिक बैलून (VISTA Stratospheric Balloon) | मई 2026

क्या हुआ भारत का पहला स्वदेशी **स्ट्रैटोस्फेरिक सुपर-प्रेशर बैलून (एसपीबी)**, जिसका नाम **VISTA** है, सफलतापूर्वक विकसित और लॉन्च किया गया।

मुख्य तथ्य - **डेवलपर: रेड बैलून एयरोस्पेस** (निजी डीप-टेक स्पेस स्टार्टअप)। - **प्रक्षेपण स्थल: विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश**। - **क्षमता:** लंबी अवधि के उच्च-ऊंचाई वाले वायुमंडलीय अवलोकन, निकट-अंतरिक्ष अनुसंधान, और उच्च-ऊंचाई निगरानी।

स्माइल स्पेस मिशन (SMILE Space Mission) | मई 2026

- **एजेंसियाँ: चीनी विज्ञान अकादमी (सीएएस)** और **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए)** का संयुक्त मिशन।
- **पूर्ण रूप: सौर पवन मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर**।
- **उद्देश्य:** पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और ब्रह्मांडीय मौसम के साथ सौर हवा के संपर्क का गहन अध्ययन।

भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट - पाथफाइंडर (India's First Orbital Data Centre Satellite — Pathfinder) | मई 2026

क्या हुआ 4 मई 2026 को, निजी अंतरिक्ष-तकनीक फर्म **पिक्सेल** और भारतीय एआई स्टार्टअप **सर्वम** ने भारत के पहले कक्षीय डेटा सेंटर उपग्रह **पाथफाइंडर** के निर्माण के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की।

मुख्य तथ्य - **उपग्रह वर्ग और प्रक्षेपण:** *200 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह के रूप में योजना बनाई गई है, जिसे Q4 2026 में लॉन्च किया जाना है। - विनिर्माण: Pixxel की Gigapixxel विनिर्माण सुविधा में निर्मित (उपग्रह उत्पादन को 100 इकाइयों तक बढ़ाने के लिए इंजीनियर किया गया)। - Pixel की भूमिका: सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म का डिज़ाइन, निर्माण, लॉन्च और संचालन; हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर को एकीकृत करता है। - सर्वम की भूमिका: वास्तविक समय ऑनबोर्ड प्रशिक्षण और कक्षा में बढ़त अनुमान के लिए उपग्रह की जीपीयू परत पर सीधे चलने वाला पूर्ण-स्टैक सॉवरेन एआई प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। - रणनीतिक प्रभाव:* स्थलीय ग्राउंड स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर कच्ची इमेजरी भेजने की विलंबता को समाप्त करता है; स्पेस एज कंप्यूटिंग में राष्ट्रीय एआई संप्रभुता की गारंटी देता है।

मिशन दृष्टि: दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह (Mission Drishti: World's First OptoSAR Satellite) | मई 2026

क्या हुआ भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप **गैलेक्सआई** ने **मिशन दृष्टि** विकसित किया, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने **दुनिया का पहला ऑप्टोएसएआर उपग्रह** और **भारत में निजी तौर पर निर्मित सबसे बड़ा उपग्रह** बताया।

मुख्य तथ्य - **ऑप्टोएसएआर इनोवेशन:** एक ही उपग्रह बस पर **मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग (एमएसआई)** ऑप्टिकल सेंसर और **सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर)** सेंसर दोनों को एकीकृत करके पृथ्वी अवलोकन के व्यापार-बंद पर काबू पाता है। - **फायदा:** ऑप्टिकल सेंसर उच्च-रिज़ॉल्यूशन, सहज दृश्य स्पष्टता प्रदान करते हैं लेकिन बादलों, धुंध, बारिश और रात से अवरुद्ध हो जाते हैं; एसएआर बादलों और अंधेरे को भेदता है लेकिन इसमें ऑप्टिकल अंतर्ज्ञान का अभाव होता है। OptoSAR समकालिक, हर मौसम के लिए, विश्लेषण के लिए तैयार इमेजरी प्रदान करता है।

चंद्रयान-3 हॉप प्रयोग और रेगोलिथ खोजें (Chandrayaan-3 Hop Experiment & Regolith Discoveries) | मई 2026

क्या हुआ 18 मई 2026 को, इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर **विक्रम लैंडर** द्वारा किए गए ऐतिहासिक **हॉप प्रयोग** से व्यापक सहकर्मी-समीक्षा निष्कर्ष प्रकाशित किए।

मुख्य तथ्य - **युद्धाभ्यास:** बंद करने से पहले, विक्रम ने अपने तरल थ्रस्टर्स को फिर से चालू किया, एक नियंत्रित **50 सेमी हॉप** का प्रदर्शन किया, और स्थानांतरित कर दिया; इसकी **ChaSTE** (चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग) थर्मल जांच ने नई साइट पर वर्जिन रेजोलिथ को फिर से प्रवेश कराया। - **प्रमुख वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि:** 1. **स्तरित स्ट्रैटिग्राफी:** शीर्ष **6.5 सेमी** के भीतर चंद्र रेजोलिथ समरूप धूल नहीं है; यह तीक्ष्ण भौतिक और तापीय सीमाओं के साथ विशिष्ट स्तरीकरण प्रदर्शित करता है। 2. **भू-तकनीकी संघनन:** मिट्टी का घनत्व और सामंजस्य गहराई के साथ काफी बढ़ जाता है - ढीली धूल से सघन रूप से भरे, चिपचिपे रेजोलिथ में परिवर्तित होता है। 3. **गोधूलि थर्मल छाया:** सूक्ष्म अवसाद और स्थानीय क्रेटर तेज थर्मल छाया डालते हैं, जिससे सतह का तापमान वैश्विक चंद्र जलवायु मॉडल की भविष्यवाणी की तुलना में बहुत तेजी से गिर जाता है। 4. **प्लम क्षरण:** इंजन प्लम ने रेजोलिथ के ऊपरी **3 सेमी** को हटा दिया, जिससे गहरा एकजुट सब्सट्रेट उजागर और थोड़ा संकुचित हो गया।

जून 2026 (June 2026)

भारतीय नौसेना के प्लेटफार्म चालू (Indian Navy platforms commissioned) | जीआरएसई लाइन

क्या हुआ कवरेज में युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई)** द्वारा निर्मित स्वदेशी नौसेना प्लेटफार्मों की कमीशनिंग पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य तथ्य

- **आईएनएस डुनागिरी** - प्रोजेक्ट **17ए** स्टील्थ फ्रिगेट (कवरेज में ब्रह्मोस और मध्यम दूरी की वायु रक्षा)।
- **आईएनएस संशोधक** - सर्वेक्षण/हाइड्रोग्राफिक पोत।
- **आईएनएस एग्रे** - पनडुब्बी रोधी युद्ध शिल्प।

भारतीय तटरक्षक बल में अतिरिक्त वृद्धि (Indian Coast Guard additions)

- **आईसीजीएस अक्षय** - **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड** द्वारा निर्मित नई पीढ़ी का फास्ट पेट्रोल वेसल, गोवा में कमीशन किया गया।
- तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी **एयर कुशन वाहन**: **एच-561**, चौगुले एंड कंपनी द्वारा निर्मित छह में से पहला।

रुद्रम-II उड़ान-परीक्षण (Rudram-II Flight-Test) | 2 जून 2026

क्या हुआ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (**DRDO**) और **भारतीय वायु सेना (IAF)** ने ओडिशा तट से Su-30MKI लड़ाकू विमान से स्वदेशी **रुद्रम-II** मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

मुख्य तथ्य - **प्रकार:** स्वदेशी **हवा से सतह पर मार करने वाली** एंटी-रेडिएशन और सटीक हमला करने वाली मिसाइल। - **डेवलपर:** डीआरडीओ। - **भूमिका:** दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों, संचार नोड्स और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) साइटों को निष्क्रिय करना।

नासा मावेन मिशन का समापन (NASA MAVEN Mission Concluded) | जून 2026

- नासा ने मंगल ग्रह के वायुमंडलीय और पानी के नुकसान के इतिहास की खोज करने वाले लंबे समय से चल रहे **मावेन** (*मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूटियोएन*) कक्षीय विज्ञान मिशन के समापन की घोषणा की।

सॉफ्ट स्पेस-बुक हाइब्रिड (Soft space–book hybrid)

ग्रुप कैप्टन **शुभांशु शुक्ला** के संस्मरण कवरेज में उन्हें **अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन** (एक्सिओम-4) पर पहले भारतीय नागरिक के रूप में याद किया गया। बुक कार्ड → किताबें।

भारत इनोवेट्स 2026 (Bharat Innovates 2026) | अच्छा, फ़्रांस | 14-16 जून 2026

क्या हुआ भारत इनोवेट्स 2026 डीप-टेक शिखर सम्मेलन **नीस, फ्रांस** (14-16 जून 2026) में संपन्न हुआ, जो भारतीय स्वदेशी विज्ञान के लिए वैश्विक संस्थागत भागीदारी और वाणिज्यिक उद्यम समर्थन में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

मुख्य तथ्य - **प्रतिभागी:** 15 प्रमुख भारतीय संस्थानों (60% से अधिक आईआईटी और आईआईएससी में इनक्यूबेट) से **120 क्यूरेटेड भारतीय डीपटेक स्टार्टअप** और **45 उन्नत प्रौद्योगिकी परियोजनाएं** प्रदर्शित की गईं। - **प्रमुख वाणिज्यिक साझेदारियाँ:** - **अग्निकुल कॉसमॉस** ने **ICEYE** (फिनलैंड) और **सफ्रान** (फ्रांस) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। - **डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज** ने **टोटलएनर्जीज** के साथ साझेदारी की। - **TuTr हाइपरलूप** ने **thyssenkrupp** के साथ सहयोग किया। - **iElectron Technologies** ने **ALTEN** के साथ साझेदारी की। - **ईप्लेन कंपनी** में रणनीतिक दूत और संस्थागत निवेश की पुष्टि।

भारत की पहली उन्नत 3डी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट (India's First Advanced 3D Semiconductor Packaging Unit) | भुवनेश्वर, ओडिशा

क्या हुआ ग्लास सबस्ट्रेट्स पर आधारित भारत की पहली उन्नत **3डी सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग सुविधा** की आधारशिला **भुवनेश्वर, ओडिशा** में रखी गई।

मुख्य तथ्य - **प्रवर्तक और परियोजना:** *विषम एकीकरण पैकेजिंग समाधान* परियोजना के तहत **3डी ग्लास सॉल्यूशंस** द्वारा प्रचारित। - **सुविधा प्रकार:** ग्रीनफील्ड, लंबवत एकीकृत उन्नत पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास-सब्सट्रेट एटीएमपी (असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग) इकाई। - **वित्तीय परिव्यय:** **भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम)** के चरण 1 के तहत स्वीकृत **₹1,943.53 करोड़** का कुल परियोजना निवेश। - **रणनीतिक मील का पत्थर:** 3डी विषम चिप स्टैकिंग के लिए पारंपरिक कार्बनिक सब्सट्रेट्स के बजाय ग्लास का उपयोग करता है, जिससे गर्मी अपव्यय और उच्च आवृत्ति प्रदर्शन में काफी सुधार होता है; अनुमोदित कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और 3डी ग्लास पैकेजिंग प्लांट दोनों की मेजबानी करने वाला **ओडिशा पहला राज्य** बना।

ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 (Operation Mule Hunt 1.0) | गुजरात साइबर पुलिस | जून 2026

- **क्या हुआ:** गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीओई) ने **ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0** चलाया, जिसमें म्यूल बैंक खातों का उपयोग करके राज्यव्यापी साइबर वित्तीय अपराध सिंडिकेट को नष्ट कर दिया गया।
- **मुख्य परिणाम:** ₹2,289 करोड़ **की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा,** 913 बैंक खातों** पर शिकंजा, 565 एफआईआर दर्ज की गई और 638 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

भारत ने सामान्य मानदंड विकास बोर्ड (सीसीडीबी) की अध्यक्षता संभाली (India Assumes Chairmanship of Common Criteria Development Board (CCDB))

- **नियुक्ति:** भारत को **अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028** तक दो साल के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से **सामान्य मानदंड विकास बोर्ड (सीसीडीबी)** के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।
- **संदर्भ: टोक्यो, जापान** में सामान्य मानदंड मान्यता व्यवस्था (सीसीआरए) की बैठक के दौरान पुष्टि की गई।
- **भूमिका:** सीसीआरए आईटी सुरक्षा प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित करने वाला प्रमुख वैश्विक मानक है, जो 30+ सदस्य देशों में भारतीय सुरक्षित आईटी और साइबर उत्पादों के लिए बार-बार प्रमाणन बाधाओं को दूर करता है।

जुलाई 2026 (July 2026)

प्रोजेक्ट कुशा प्रथम उड़ान परीक्षण (Project Kusha maiden flight test) | 23 जुलाई 2026 | ओडिशा

क्या हुआ डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल **कुशा** (जिसे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम / पहले **XRSAM** भी कहा जाता है) का पहला उड़ान परीक्षण ओडिशा के **डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप** से किया।

मुख्य तथ्य

- दिनांक: **23 जुलाई 2026**।
- स्थान: **डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप**/ओडिशा तट।
- प्रकार: लंबी दूरी की **सतह से हवा में मार करने वाली** मिसाइल।
- लीड उपयोगकर्ता सेवा: **भारतीय वायु सेना** (नौसेना जहाज़ संस्करण बाद में अपेक्षित है)।

- विकास मंजूरी स्मृति: सीसीएस परिव्यय लगभग **₹21,700 करोड़** (2022 विंडो)।
- व्यापक **मिशन सुदर्शन चक्र** वायु-रक्षा ढाल विचार (लक्ष्य क्षितिज **2035** के आसपास नोट किया गया) के अंदर फिट बैठता है।
- इंडक्शन विंडो नोट की गई: लगभग **2028-2030**।

> **परत स्मृति**

मध्यम स्तर को अक्सर **आकाश-एनजी** से जोड़ा जाता है। लंबी दूरी का स्वदेशी स्तर: **कुशा**। आयातित लंबी दूरी की मेमोरी: **एस-400**।

स्काईरूट विक्रम-1 (Skyroot Vikram-1) | मिशन आगमन | 18 जुलाई 2026

क्या हुआ **स्काईरूट एयरोस्पेस** ने **एसडीएससी शार, श्रीहरिकोटा** से सफलतापूर्वक लॉन्च किया **विक्रम-1**, जिसे भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट कहा जाता है। इस उड़ान का नाम **मिशन आगमन** रखा गया।

मुख्य तथ्य

- कंपनी: **स्काईरूट एयरोस्पेस**।
- रॉकेट: **विक्रम-1**।
- मिशन का नाम: **आगमन**।
- स्थान: **श्रीहरिकोटा**.
- अर्थ: निजी भारतीय कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता आती है।

नौसेना/तटरक्षक जुलाई प्लेटफार्म (Navy / Coast Guard July platforms)

- **आईएनएस महेंद्रगिरि** - छठा **प्रोजेक्ट 17ए** स्टील्थ फ्रिगेट, पूर्वी बेड़ा, विशाखापत्तनम।
- **मछलीपट्टनम (बीवाई 529)** - कोचीन शिपयार्ड से आठ एएसडब्ल्यू शैलो वॉटर क्राफ्ट में से सातवां।
- **ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2** - दक्षिणी नौसेना कमान, **कोच्चि** में संयुक्त समुद्री बल / सीटीएफ 154 के साथ बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण।

अगस्त 2026 (August 2026)

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day) | 23 अगस्त 2026

क्या हुआ भारत ने **तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस** मनाया (**चंद्रयान-3** को याद करते हुए)। कवरेज में थीम: **विकसित भारत की ओर: वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व के लिए नवाचार, सहयोग और आकांक्षा**। घटनाओं में अहमदाबाद/एसएसी कवरेज शामिल है।

मुख्य तथ्य

- हर साल तारीख: **23 अगस्त**।
- वित्तीय वर्ष के लिए नोट की गई इसरो योजना: **8** लॉन्च-वाहन मिशन और **12** उपग्रह मिशन के बारे में।
- इसरो संदेश में लगभग चार महीने के भीतर पहली मानवरहित **गगनयान** परीक्षण उड़ान की उम्मीद है।
- नरम नीति नोट: इसरो नियमित प्रक्षेपण-वाहन निर्माण से पीछे हटेगा और अनुसंधान (आईएन-स्पेस मैसेजिंग) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक काम निजी/पीएसयू भागीदारों को सौंपेगा।

AK-203 'शेर' (AK-203 'Sher') | अमेठी, उत्तर प्रदेश

क्या हुआ पहली **पूर्ण स्वदेशी** AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसका नाम **शेर** है, का निर्माण और परीक्षण **अमेठी, उत्तर प्रदेश** में **कोरवा** सुविधा में किया गया था।

मुख्य तथ्य

- नाम: **शेर**.
- प्लांट: **कोरवा**, अमेठी (यूपी)।
- निर्माता: **इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल)**।
- कवरेज में दावा: **100%** भारतीय घटक और सामग्री।
- उद्देश्य: सेना परीक्षणों के बाद पुरानी **इंसास** राइफलों को बदलना।

आईएनएस निपुण और भारत-यूएसए ईओडी अभ्यास (INS Nipun and India–USA EOD exercise)

- **आईएनएस निपुण** - दूसरा **निस्तार-क्लास** डाइविंग सपोर्ट वेसल, **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड**, विशाखापत्तनम द्वारा निर्मित।
- **ईओडी अभ्यास 2026** (8वां संस्करण) - भारत और अमेरिका के बीच दक्षिणी नौसेना कमान, **कोच्चि** में विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास।

सामरिक सिद्धांत और परमाणु रोडमैप (Strategic Doctrines & Nuclear Roadmap) (घात चक्र नेत्र दृष्टि 2026)

भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति - प्रहार (India's First National Counter-Terrorism Policy & Strategy — PRAHAAR) | 23 फरवरी 2026

क्या हुआ गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला एकीकृत, औपचारिक आतंकवाद विरोधी सिद्धांत **प्रहार** जारी किया।

मुख्य तथ्य - **सिद्धांत ढांचा**: आतंकवाद, कट्टरपंथ, सीमा पार से आतंकी फंडिंग, स्वचालित साइबर युद्ध, हथियारयुक्त ड्रोन और **सीबीआरएनईडी खतरों** (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, विस्फोटक और डिजिटल) से निपटने के लिए एक एकीकृत, बहु-एजेंसी परिचालन खाका स्थापित करता है। - **मुख्य सिद्धांत**: स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि भारत आतंकवाद और विशिष्ट धर्मों, जातियों या सभ्यताओं के बीच किसी भी वैचारिक संबंध को अस्वीकार करता है।

रक्षा बल विजन 2047 (Defence Forces Vision 2047) | 10 मार्च 2026 को जारी किया गया

क्या हुआ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में *"डिफेंस फोर्सेज विजन 2047: ए रोडमैप फॉर ए फ्यूचर-रेडी इंडियन मिलिट्री"* शीर्षक से शीर्ष दीर्घकालिक रक्षा ब्लूप्रिंट जारी किया।

मुख्य तथ्य - **द्वारा तैयार**: **मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (मुख्यालय आईडीएस)**। - **तीन-चरण कैलिब्रेटेड परिवर्तन रोडमैप**: 1. **संक्रमण का युग (2030 तक)**: संयुक्तता, रंगमंचीकरण, संरचनात्मक पुनर्गठन, स्वदेशी ड्रोन, एआई और सीमा निगरानी नेटवर्क का तेजी से समावेश। 2. **एकीकरण का युग (2030-2040)**: स्तरित एंटी-मिसाइल और एकीकृत वायु रक्षा ग्रिड, आक्रामक साइबर क्षमताओं और संप्रभु सैन्य अंतरिक्ष वास्तुकला का संचालन। 3. **उत्कृष्टता का युग (2040-2047)**: स्वतंत्रता की शताब्दी तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, सभी-डोमेन अभियान सैन्य बल प्राप्त करना।

शांति अधिनियम, 2025 और दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा रोडमैप (SHANTI Act, 2025 & Long-Term Nuclear Power Roadmap)

क्या हुआ शांति अधिनियम, 2025 (दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त) स्वच्छ बेस-लोड ऊर्जा को नाटकीय रूप से बढ़ाने के लिए भारत के नागरिक परमाणु विधायी ढांचे में बदलाव करता है।

मुख्य तथ्य - **राष्ट्रीय परमाणु लक्ष्य**: परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक **100 गीगावॉट** तक विस्तारित करना (वर्तमान स्थापित क्षमता **8.78 गीगावॉट** या राष्ट्रीय बिजली उत्पादन का ~3.1% है; 2031-32 तक 22.38 गीगावॉट तक पहुंचने की उम्मीद है)। - **निजी क्षेत्र में प्रवेश**: कानूनी तौर पर निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्र निर्माण, नियमित संचालन, उपकरण निर्माण और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकास में भाग लेने की अनुमति देता है। - **रणनीतिक संप्रभु एकाधिकार**: केंद्र सरकार संवेदनशील ईंधन-चक्र संचालन, अधिसूचित सीमा से परे यूरेनियम संवर्धन, भारी जल उत्पादन और व्यय-ईंधन पुनर्प्रसंस्करण/परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष नियंत्रण रखती है। - **विवाद निवारण निकाय**: **परमाणु क्षति दावा आयोग** और **परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद** की स्थापना करता है।

रक्षा खरीद नियमावली 2025 (Defence Procurement Manual 2025) (डीपीएम 2025)

- **अनुमोदन और तिथि**: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा **23 अक्टूबर 2025** को अनुमोदित; **1 नवंबर 2025** को लागू हुआ।
- **पूर्ववर्ती**: पुराने **DPM 2009** को पूरी तरह से हटा देता है।
- **महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा**: डीपीएम 2025 सख्ती से **राजस्व खरीद** (नियमित रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, राशन, कपड़े, ईंधन और मामूली उपकरण **~₹1 लाख करोड़ सालाना**) को नियंत्रित करता है। यह पूंजीगत अधिग्रहणों को **नहीं** नियंत्रित करता है (जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया - डीएपी 2020 द्वारा शासित होते हैं)।
- **मुख्य सिद्धांत**: सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच परिचालन संयुक्तता को बढ़ाता है, खरीद की समयसीमा कम करता है, और आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए अधिमान्य सोर्सिंग को अनिवार्य करता है।

भारतीय समुद्री सिद्धांत 2025 (Indian Maritime Doctrine 2025)

- **रिलीज़**: नौसेना दिवस (**4 दिसंबर 2025** को मनाया जाता है) से पहले नौसेना स्टाफ के प्रमुख द्वारा **2 दिसंबर 2025** को जारी किया गया।
- **केंद्रीय थीम**: ***"लड़ाकू के लिए तैयार, एकजुट, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर बल"***, महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों (एसएलओसी) को सुरक्षित करने और भारत-प्रशांत में भारत की समुद्री संप्रभुता की रक्षा करने के लिए नौसेना की परिचालन तत्परता को व्यक्त करता है।

भारत-यूएई 8-एक्साफ्लॉप सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर (India–UAE 8-Exaflop Supercomputing Cluster)

- **समझौता**: मई 2026 के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक)** और यूएई के एआई प्रमुख **जी42** के बीच टर्म शीट को अंतिम रूप दिया गया।
- **स्केल**: ग्लोबल साउथ में बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम), जलवायु मॉडलिंग और संप्रभु एआई विकास के प्रशिक्षण के लिए समर्पित एक विशाल **8-एक्सफ्लॉप सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर** स्थापित करता है।

बीएसएनएल राष्ट्रव्यापी VoWiFi (वाई-फाई कॉलिंग) रोलआउट (BSNL Nationwide VoWiFi (Wi-Fi Calling) Rollout)

- **लॉन्च तिथि**: **1 जनवरी 2026** (नया साल 2026)।

- **प्रौद्योगिकी**: देश भर में सभी दूरसंचार सर्किलों में **वॉयस ओवर वाई-फाई (VoWiFi)** तैनात किया गया है, जो मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त ऐप इंस्टॉलेशन के बिना सेलुलर "छाया क्षेत्रों" (तहखाने, दूरस्थ स्थान, ऊंची इमारतों) में वाई-फाई नेटवर्क पर क्रिस्टल-क्लियर वॉयस और वीडियो कॉल करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

कैमेको-परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) यूरेनियम समझौता (Cameco–Department of Atomic Energy (DAE) Uranium Pact)

- **मूल्य**: **कनाडाई प्रधान मंत्री मार्क कार्नी की यात्रा (फरवरी-मार्च 2026) के दौरान** सीएडी 2.6 बिलियन समझौता** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **स्कोप**: कनाडाई यूरेनियम दिग्गज **कैमको** भारत के दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के विस्तारित बेड़े को खिलाने के लिए **परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई)** को प्राकृतिक यूरेनियम सांद्रण की दीर्घकालिक आपूर्ति की गारंटी देता है।

IN ऑपरेशन सिंधु (IN Operation Sindhu) (पश्चिम एशिया रणनीतिक निकासी)

- **मिशन**: पश्चिम एशियाई संघर्ष क्षेत्रों (अमेरिका-इज़राइल-ईरान सैन्य तनाव के बीच) में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 2026 में **भारत सरकार** द्वारा निकासी अभियान शुरू किया गया।
- **वायु और समुद्री आयाम**: विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वायु सेना (आईएएफ सी-17 ग्लोबमास्टर III परिवहन विमान), और भारतीय नौसेना के युद्धपोतों द्वारा समन्वित, फारस की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री डकैती रोधी/समुद्री गश्त पर तैनात।

SIPRI 2026 परमाणु और सामरिक मेट्रिक्स (SIPRI 2026 Nuclear & Strategic Metrics)

- **परमाणु हथियार भंडार**: भारत का अनुमानित परमाणु भंडार **190 हथियार** तक विस्तारित हो गया (पाकिस्तान के 170 हथियार से अधिक)। वैश्विक कुल: 12,187 हथियार (रूस 5,420; अमेरिका 5,042; चीन 620; फ्रांस 370; यूके 225)।
- **वैश्विक सैन्य खर्च**: **$92.1 बिलियन** के वार्षिक रक्षा बजट के साथ भारत **वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर** है (2024 में 8.9% का विस्तार; यूएस $954B, चीन $336B, रूस $190B, जर्मनी $114B से पीछे)।
- **हथियार आयात हिस्सेदारी**: भारत **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक** है, जिसका 2021-2025 में **वैश्विक हथियार आयात का 8.2%** है (केवल युद्धग्रस्त यूक्रेन से 9.7% अधिक है)।

IN ऑपरेशन सागर बंधु (IN Operation Sagar Bandhu) (एचएडीआर मिशन - श्रीलंका)

- **संदर्भ**: श्रीलंका में **चक्रवात दितवाह** (*सागर बंधु* = "महासागर मित्र") के कारण हुए व्यापक विनाश के बाद नवंबर 2025 के अंत में भारत द्वारा आपदा राहत अभियान शुरू किया गया।
- **नौसेना और हवाई संपत्ति**: भारतीय नौसेना ने विमानवाहक पोत **आईएनएस विक्रांत**, स्टील्थ फ्रिगेट **आईएनएस उदयगिरि**, और अपतटीय गश्ती जहाज **आईएनएस सुकन्या** को भारतीय वायु सेना के साथ **सी-130जे सुपर हरक्यूलिस** परिवहन विमान के साथ आपातकालीन भंडार, फील्ड अस्पताल उपकरण और मानवीय आपूर्ति के साथ तैनात किया।

इंटरपोल सिल्वर नोटिस (INTERPOL Silver Notice) (अवैध वित्तीय संपत्ति)

- **लॉन्च तिथि**: औपचारिक रूप से **जनवरी 2025** में इंटरपोल के 8वें आधिकारिक रंग-कोडित अलर्ट के रूप में पेश किया गया।
- **अधिदेश**: विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में **अवैध आपराधिक संपत्तियों और मनी-लॉन्ड्रिंग आय की पहचान करने, ट्रैक करने, फ्रीज करने और जब्त करने** के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वैश्विक संपत्ति वसूली को मजबूत किया जा सके।

CR450 नेक्स्ट-जेन हाई-स्पीड ट्रेन (CR450 Next-Gen High-Speed Train)

- **रिकॉर्ड**: चीन ने **CR450 बुलेट ट्रेन** का अनावरण किया, जो **453 किमी/घंटा** की परिचालन परीक्षण गति तक पहुंची, जिसने दुनिया की सबसे तेज़ पारंपरिक यात्री रेल तकनीक के लिए बेंचमार्क स्थापित किया।

भारतजेन: भारत का पहला एआई मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (BharatGen: India's First AI Multimodal Large Language Model) (एमएलएलएम)

- **लॉन्च तिथि और फोरम**: भारतजेन समिट 2025 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा **2 जून 2025** को लॉन्च किया गया।
- **नेशनल ब्रेकथ्रू**: भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित **मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एमएलएलएम)**।
- **भाषाई विस्तार**: **22 भारतीय भाषाओं** में सामग्री को संसाधित करने और उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाया गया।
- **मल्टीमॉडल क्षमताएं**: पुराने यूनिमॉडल मॉडल के विपरीत, विषम डेटा प्रारूपों को एक साथ संसाधित करता है - पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो।
- **मिशन फ्रेमवर्क**: **नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (एनएम-आईसीपीएस)** के तहत विकसित किया गया।
- **निष्पादन एजेंसी**: **आईआईटी बॉम्बे में आईओटी और आईओई के लिए टीआईएच फाउंडेशन** (टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब)।

कला सेतु और भाषा सेतु - भारत के लिए वास्तविक समय भाषा तकनीक (Kalaa Setu & BhashaSetu — Real-Time Language Tech for India)

- **पहल**: **सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी)** द्वारा अपने **वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म** के माध्यम से लॉन्च किया गया।
- **वेवएक्स प्लेटफॉर्म**: मीडिया, मनोरंजन और भाषा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में एमआईबी की प्रमुख **वेव्स पहल** के तहत समर्पित स्टार्टअप एक्सेलेरेटर लॉन्च किया गया।

- **भाषासेतु चुनौती**: **30 जून 2025** को वेवएक्स के तहत वास्तविक समय भाषा अनुवाद चुनौती शुरू की गई।
- **कला सेतु चैलेंज**: समावेशी, अंतिम-मील नागरिक संचार के लिए वास्तविक समय एआई-संचालित बहुभाषी भाषण और अनुवाद टूल को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन (Param Rudra Supercomputer Inaugurated at IIT Patna) (बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर)

- **मील का पत्थर**: **बिहार का पहला सुपरकंप्यूटर**परम रुद्र** के उद्घाटन के साथ पटना भारत के उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग मानचित्र में शामिल हो गया।
- **मिशन**: **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम)** के तहत स्थापित किया गया।
- **सहयोग**: **आईआईटी पटना** और **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक)** के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से संस्थागत।
- **कंप्यूटिंग पावर**: **838 टेराफ्लॉप्स (टीएफ)** पर संचालित होता है, मुख्य रूप से स्वदेशी घटकों का उपयोग करता है और सी-डैक द्वारा निर्मित भारतीय-विकसित सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैक पर चलता है।

भारत की पहली एलएनजी-डीजल दोहरी ईंधन डेमू ट्रेन (India's First LNG-Diesel Dual-Fuel DEMU Train)

- **ऑपरेशनल डेब्यू**: भारतीय रेलवे ने **साबरमती, अहमदाबाद** में देश की पहली **एलएनजी-डीजल दोहरे ईंधन वाली डेमू ट्रेन** लॉन्च की।
- **तकनीकी रेट्रोफिट**: **1,400 एचपी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डेमू)** की ड्राइविंग पावर कारों को दोहरे ईंधन इंजेक्शन प्रणाली के साथ रेट्रोफिट किया गया था।
- **ईंधन अर्थशास्त्र और उत्सर्जन**: लगभग **40% पारंपरिक डीजल खपत** को प्रतिस्थापित करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का उपयोग करता है, जिससे कण उत्सर्जन और परिचालन व्यय पर काफी हद तक अंकुश लगता है।

राष्ट्रीय जहाज निर्माण एवं भारी उद्योग पार्क, तमिलनाडु (National Shipbuilding & Heavy Industries Park, Tamil Nadu) (एनएसएचआईपी, टीएन)

- **अपनी तरह का पहला एसपीवी**: भारत सरकार की **जहाज निर्माण विकास योजना** के तहत भारत के पहले समर्पित **विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)** के रूप में स्थापित।
- **संस्थागत संरचना**: 50:50 **वी.ओ. के बीच संयुक्त उद्यम। चिदंबरनार (वीओसी) बंदरगाह प्राधिकरण** (भारत सरकार) और **एसआईपीसीओटी** (तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम, तमिलनाडु सरकार)।
- **रणनीतिक दृष्टि**: वाणिज्यिक व्यापारिक पोत ऑर्डर और घरेलू रक्षा पोत मरम्मत प्राप्त करने के लिए एक मेगा जहाज निर्माण और भारी उद्योग विनिर्माण क्लस्टर विकसित करें।

नागरिक उड्डयन के लिए एचएएल ध्रुव नई पीढ़ी (एनजी) हेलीकॉप्टर (HAL Dhruv New Generation (NG) Helicopter for Civil Aviation)

- **पहली उड़ान**: **30 दिसंबर 2025** को **बेंगलुरु** में एचएएल के हेलीकॉप्टर डिवीजन में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
- **तकनीकी विशिष्टताएँ**: ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) एमके-III सिविल प्लेटफॉर्म से प्राप्त 5.5 टन वजनी, स्वदेशी रूप से विकसित, दो इंजन वाला, हर मौसम में काम करने वाला बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर।
- **प्रणोदन एवं प्रमाणन**: कैट-ए प्रदर्शन और एएस4 प्रमाणन के साथ स्वदेशी **शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन** द्वारा संचालित; विशेष रूप से अपतटीय तेल और गैस लॉजिस्टिक्स (जैसे ओएनजीसी अपतटीय प्लेटफॉर्म) की मांग के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है।

द्रव्य पोर्टल (DRAVYA Portal) (आयुष आयुर्वेदिक डेटाबेस)

- **पूर्ण प्रपत्र**: **आयुष पदार्थों के बहुमुखी मापदण्ड (द्रव्य) के लिए डिजिटलीकृत पुनर्प्राप्ति अनुप्रयोग**।
- **प्रकाशक**: आयुष मंत्रालय।
- **रिपॉजिटरी स्कोप**: आयुर्वेदिक अवयवों, शास्त्रीय औषधीय पौधों और आधुनिक उत्पादों का सबसे बड़ा व्यापक डिजिटल डेटाबेस, शास्त्रीय संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथों को सहकर्मी-समीक्षित फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल क्षेत्र अध्ययनों से जोड़ता है।
- **चरण I लक्ष्य**: **100 प्रमुख औषधीय पदार्थों** पर कैटलॉग मानकीकृत तकनीकी डोजियर।

रुद्रास्त्र हाइब्रिड वीटीओएल स्ट्राइक यूएवी (Rudrastra Hybrid VTOL Strike UAV)

- **सफल फायरिंग**: भारतीय सेना द्वारा **11 जून 2025** को **पोखरण फायरिंग रेंज, राजस्थान** में परीक्षण किया गया।
- **निर्माता**: **सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल)** द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित।
- **प्लेटफ़ॉर्म आर्किटेक्चर**: हाइब्रिड **वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल)** मानव रहित हवाई वाहन, एक हेलीकॉप्टर के रनवे-स्वतंत्र ऊर्ध्वाधर लॉन्च को एक फिक्स्ड-विंग विमान की उच्च गति क्रूज़ दक्षता के साथ विलय करता है।
- **सामरिक पैरामीटर**: **170 किमी** की कुल परिचालन सीमा (लक्ष्य पर घूमने सहित); **~90 मिनट** की उड़ान सहनशक्ति; उग्रवाद-विरोधी और सामरिक युद्धक्षेत्र अवरोधन के लिए **एयरबर्स्ट वॉरहेड** से लैस।

SCOT - विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह (SCOT — World's First Commercial Space Surveillance Satellite)

- **अग्रणी स्टार्टअप**: बेंगलुरु स्थित स्पेसटेक उद्यम **दिगंतारा** द्वारा कमीशन किया गया।
- **पेलोड नाम**: **स्कॉट (ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए स्पेस कैमरा)**।
- **प्रक्षेपण विवरण**: **14 जनवरी 2025** को **स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 मिशन** पर निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में लॉन्च किया गया; मार्च 2025 में परिचालन इमेजिंग शुरू की गई।
- **रिज़ॉल्यूशन और क्षमताएं**: दुनिया का पहला वाणिज्यिक कक्षीय निगरानी सेंसर, LEO में **5 सेमी** जितनी छोटी अंतरिक्ष मलबे और कक्षीय वस्तुओं का पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम है, जो विनाशकारी कक्षीय टकरावों के खिलाफ उपग्रह तारामंडल की सुरक्षा करता है।

बीएसएनएल सॉफ्ट ने क्वांटम 5जी एफडब्ल्यूए लॉन्च किया (BSNL Soft Launches Quantum 5G FWA)

- **पहली तारीख और स्थान**: **18 जून 2025** को हैदराबाद में घोषित।
- **नवाचार**: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सॉफ्ट-लॉन्च किया **क्वांटम 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए)**।
- **प्रौद्योगिकी प्रोफाइल**: स्वदेशी, **सिम-रहित** फिक्स्ड-वायरलेस ब्रॉडबैंड समाधान, घरों और दूरदराज के उद्यमों को 5जी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर वायरलेस तरीके से गीगाबिट फाइबर जैसी गति प्रदान करता है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) 2025 (India International Science Festival (IISF) 2025) (11वां संस्करण)

- **दिनांक और स्थान**: **6 से 9 दिसंबर 2025** तक **पंचकूला, हरियाणा** में आयोजित।
- **थीम**: *"विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए"* (समृद्धि के लिए विज्ञान: आत्मनिर्भर भारत के लिए)।
- **मुख्य मिशन**: पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगशाला से समाज तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ जोड़ना।

वेव्स एनिमेशन बाज़ार और 8वां इंडिया जॉय 2025 (WAVES Animation Bazaar & 8th India Joy 2025) (हैदराबाद)

- **दिनांक और स्थान**: **1 नवंबर 2025** को **हैदराबाद** में आयोजित।
- **आयोजक**: तेलंगाना सरकार, टीवीएजीए (तेलंगाना वीएफएक्स, एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन) और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित।
- **रणनीतिक घोषणा**: AVGC-XR (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के रूप में सेवा देने के लिए हैदराबाद में **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT)** की स्थापना की घोषणा की गई।

परियोजना समुद्रयान और गहरे महासागर मिशन (Project Samudrayaan & Deep Ocean Mission) (मत्स्य-6000)

- **गहरे महासागर में गोताखोरी**: दो भारतीय एक्वानॉट्स - **कमांडर (सेवानिवृत्त) जतिंदर पाल सिंह** और **आर. रमेश** - फ्रांस के अनुसंधान सबमर्सिबल ***नॉटाइल*** पर सवार होकर अटलांटिक महासागर में गहरे समुद्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण गोता लगाने में सफल रहे।
- **मिशन की पहचान**: **समुद्रयान** भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन है, जिसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने प्रमुख **डीप ओशन मिशन** के तहत किया है।
- **मानवयुक्त वाहन**: **मत्स्य-6000**, एक गहरे पानी में डूबने वाला गोलाकार वाहन, जिसे **3 मनुष्यों** को समुद्र की अत्यधिक गहराई **6,000 मीटर (6 किमी)** तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **इंजीनियरिंग विशिष्टताएँ**:
- पतवार ज्यामिति: **80 मिमी मोटी दीवारों** के साथ **2,260 मिमी आंतरिक व्यास** का सही गोला।
- धातुकर्म: अति उच्च शक्ति **टाइटेनियम मिश्र धातु (Ti6Al4V ELI ग्रेड)** से निर्मित।
- दबाव सहनशीलता: -3°C के लगभग जमाव वाले समुद्री तापमान पर **600 बार** (600 गुना वायुमंडलीय दबाव) तक क्रशिंग हाइड्रोस्टैटिक दबाव का सामना करने के लिए इंजीनियर किया गया।
- **रणनीतिक उद्देश्य**: पानी के भीतर वैज्ञानिक अन्वेषण, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स / गैस हाइड्रेट्स सर्वेक्षण, गहरे समुद्र में खनन तकनीक, और बेंटिक महासागर रोबोटिक्स।

आईसीजीएस समुद्र प्रताप - भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत (ICGS Samudra Pratap — India's First Indigenous Pollution Control Vessel)

- **कमीशनिंग**: रक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** द्वारा **5 जनवरी 2026** को गोवा में औपचारिक रूप से कमीशनिंग की गई।
- **जहाज निर्माण और बेड़े की स्थिति**: **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)** द्वारा निर्मित; दो समर्पित प्रदूषण नियंत्रण वाहिकाओं (पीसीवी) में से पहला; **60% से अधिक स्वदेशी सामग्री** का दावा करता है और **आज तक भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) बेड़े में सबसे बड़ा जहाज** है।
- **ऑपरेशनल प्रोफाइल**: अपतटीय समुद्री पारिस्थितिक आपदाओं को बेअसर करने के लिए अत्याधुनिक महासागर नियंत्रण बूम, तेल रिकवरी स्किमर्स, रासायनिक फैलाने वाले छिड़काव गियर, गतिशील पोजिशनिंग सिस्टम और अग्निशमन क्षमताओं के साथ इंजीनियर किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) की 16वीं सभा (16th Assembly of the International Renewable Energy Agency (IRENA))

- **दिनांक और स्थान**: **12 जनवरी 2026** को **अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)** में संपन्न हुआ।
- **असेंबली थीम**: *"मानवता को सशक्त बनाना: साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा"*।
- **युवा नेतृत्व**: स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में डिजिटल प्रौद्योगिकी और युवा उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ IRENA यूथ फोरम का आयोजन किया गया।

हंसलपुर (गुजरात) में ग्रीन मोबिलिटी पहल (Green Mobility Initiatives in Hansalpur (Gujarat))

- **घटना दिनांक**: **26 अगस्त 2025** हंसलपुर, अहमदाबाद जिला, गुजरात** में।
- **उद्घाटन**: प्रधान मंत्री **नरेंद्र मोदी** ने किया।
- **तकनीकी सफलताएँ**: 1. **टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट** में उन्नत **हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड** के स्थानीयकृत वाणिज्यिक विनिर्माण का उद्घाटन किया गया। 2. सुजुकी के पहले मेड-इन-इंडिया वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) - **"ई-विटारा"** के वैश्विक निर्यात को हरी झंडी दिखाई।

अक्टूबर 2026 (October 2026)

भारत का दूसरा नौसेना वीएलएफ संचार स्टेशन (India's 2nd Naval VLF Communication Station) | दमगुंडम, तेलंगाना

क्या हुआ 15 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय रक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह**, तेलंगाना के मुख्यमंत्री **ए. रेवंत रेड्डी** ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले में **दमगुंडम रिजर्व फॉरेस्ट** में भारतीय नौसेना के दूसरे **वेरी लो फ़्रीक्वेंसी (वीएलएफ) संचार ट्रांसमिशन स्टेशन** की आधारशिला रखी।

मुख्य विवरण और प्रारंभिक तथ्य - **स्थान:** दमगुंडम रिजर्व वन, पुदुर मंडल, **विकाराबाद जिला, तेलंगाना**। - **परिव्यय और क्षेत्र:** लगभग **₹3,200 करोड़** की अनुमानित लागत, **2,900 एकड़** में फैली हुई। - **परिचालन अधिदेश:** वीएलएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड (3 किलोहर्ट्ज़ से 30 किलोहर्ट्ज़) में संचालित होता है। क्योंकि वीएलएफ रेडियो तरंगों में समुद्री जल को दर्जनों मीटर तक भेदने की अद्वितीय भौतिक संपत्ति होती है, यह स्टेशन हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक में गहरे जलमग्न परमाणु (एसएसबीएन/एसएसएन) और पारंपरिक (एसएसके) पनडुब्बियों को सुरक्षित, निर्बाध, एन्क्रिप्टेड कमांड-एंड-कंट्रोल संचार प्रदान करता है, उन्हें सतह पर आने या कमजोर फ्लोटिंग वायर एंटेना तैनात करने की आवश्यकता के बिना।

> **यूपीपीसीएस कन्फ्यूज्ड-पेयर अलर्ट**

1. **पहला बनाम दूसरा:** दामागुंडम भारत का **दूसरा** वीएलएफ स्टेशन है।
2. **पहला वीएलएफ स्टेशन: आईएनएस कट्टाबोम्मन**, **तिरुनेलवेली जिले, तमिलनाडु** में विजयनारायणम में स्थित (1990 में चालू)।
3. वीएलएफ (पनडुब्बियों के लिए बहुत कम आवृत्ति) को ईएलएफ (अत्यंत कम आवृत्ति) या एचएफ (उच्च आवृत्ति) के साथ भ्रमित न करें।

मालाबार अभ्यास 2026 (Exercise Malabar 2026) | विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी | 8-18 अक्टूबर 2026

क्या हुआ भारतीय नौसेना ने **अभ्यास मालाबार 2026** की मेजबानी की, जिसमें पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में **विशाखापत्तनम** में उच्च तीव्रता वाले बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास के लिए सभी चार **क्वाड** साझेदारों-**भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया** को एक साथ लाया गया।

प्रमुख संपत्तियां और भाग लेने वाले राष्ट्र - **प्रारूप:**विशाखापत्तनम **में बंदरगाह चरण (8-12 अक्टूबर) और इसके बाद** बंगाल की खाड़ी **में समुद्री चरण (13-18 अक्टूबर)। -** भारत (मेजबान): **गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक, मल्टी-मिशन स्टील्थ फ्रिगेट, पनडुब्बियां, पी-8आई समुद्री टोही विमान, और मार्कोस कमांडो। -** संयुक्त राज्य अमेरिका: **आर्ले बर्क-क्लास गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक *यूएसएस डेवी*, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, और पी-8ए पोसीडॉन गश्ती विमान। -** ऑस्ट्रेलिया: **एंज़ैक-क्लास फ्रिगेट *एचएमएएस स्टुअर्ट*, एमएच-60आर हेलीकॉप्टर, और पी-8 समुद्री गश्ती विमान। -** जापान: **मुरासामे श्रेणी का विध्वंसक *जेएस एरियाके*। -** सामरिक फोकस:** उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू), वायु रक्षा ट्रैकिंग, समन्वित बेड़े युद्धाभ्यास, सतह पर लाइव-फायरिंग और विशेष बल समुद्री हस्तक्षेप।

वैश्विक अंतरिक्ष मील के पत्थर (Global Space Milestones) | अक्टूबर 2026

स्पेसएक्स स्टारशिप फ्लाइट 5 - ऐतिहासिक मिड-एयर बूस्टर कैच (SpaceX Starship Flight 5 — Historic Mid-Air Booster Catch) (13 अक्टूबर 2026)

- **क्या हुआ:** टेक्सास के बोका चिका में स्टारबेस में एक ऐतिहासिक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सफलता में, स्पेसएक्स ने **स्टारशिप फ़्लाइट 5** को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और लॉन्च टॉवर (**मेचाज़िला**) के दोहरे यांत्रिक हथियारों ("चॉपस्टिक्स") का उपयोग करके 71 मीटर लंबे विशाल **सुपर हेवी रॉकेट बूस्टर** को उसके उतरने पर मध्य हवा से पकड़ लिया।
- **महत्व:** लॉन्च माउंट पर पैरों को लगाए बिना सुपर-भारी बूस्टर की दुनिया की पहली सफल यांत्रिक पुनर्प्राप्ति है, जो तेजी से, उसी दिन रॉकेट के पुन: उपयोग का मार्ग खोलती है।

नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया (NASA Launches Europa Clipper to Jupiter's Moon) (14 अक्टूबर 2026)

- **क्या हुआ:** नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से स्पेसएक्स **फाल्कन हेवी** रॉकेट के ऊपर अपना प्रमुख **यूरोपा क्लिपर** अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- **लक्ष्य: यूरोपा**, **बृहस्पति** का बर्फीला चंद्रमा, जिसकी जमी हुई परत के नीचे एक वैश्विक तरल महासागर है जिसमें पृथ्वी के महासागरों के कुल पानी के दोगुने से भी अधिक पानी है।
- **मिशन:** बर्फीले चंद्रमा की रहने की क्षमता, बर्फ के गोले की मोटाई, समुद्री रसायन विज्ञान और भूविज्ञान (2030 में बृहस्पति की कक्षा तक पहुंचने के लिए निर्धारित) की जांच करें।

अभ्यास क्षेत्र - यूपीपीसीएस प्रारूप (Practice Zone — UPPCS Format)

> **20 प्रश्न** केवल इस शीट के लिए - उपरोक्त महीनों को संशोधित करने के बाद अभ्यास करें। प्रारूप यूपीपीसीएस 2024-25 से मेल खाते हैं: बहु-कथन, मिलान सूची, गैर-मिलान, ए/आर, कालक्रम। पूर्ण क्रॉस-टॉपिक इंडेक्स → [प्रैक्टिस ज़ोन हब] (15_Practice_Zone.md)।

Q1. कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसने अप्रैल 2026 में पहली गंभीरता हासिल की।
2. प्राथमिक ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करके पहली गंभीरता हासिल की गई थी।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

उ. केवल 2 बी. न तो 1 और न ही 2 C. 1 और 2 दोनों डी. केवल 1

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: पीएफबीआर कलपक्कम - एमओएक्स बनाम थोरियम ट्रैप (विज्ञान झूठा दूसरा वाक्य)। **उत्तर: डी.** कथन 1 सत्य है। कथन 2 गलत है - प्रयुक्त **MOX** ईंधन की गंभीरता; थोरियम भारत की तीन-चरणीय परमाणु योजना के बाद के चरण से संबंधित है। ट्रैप: "स्टेज-2 ब्रिज टू थोरियम" को "पहले से ही थोरियम पर चल रहा है" के बराबर करना।

Q2. मार्च 2026 में NavIC/IRNSS घटनाक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. NavIC भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।
2. IRNSS-1F पर परमाणु घड़ी की विफलता के कारण पोजिशनिंग उपग्रहों की संख्या न्यूनतम चार से कम हो गई।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

उ. केवल 2 बी. न तो 1 और न ही 2 C. 1 और 2 दोनों डी. केवल 1

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: NavIC बनाम जीपीएस पहचान। **उत्तर: सी.** दोनों सही तथ्य हैं। जाल: NavIC को अमेरिकी जीपीएस का वैकल्पिक नाम कहना।

Q3. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित **नहीं** है/हैं?

1. प्रोजेक्ट कुशा - लंबी दूरी की वायु-रक्षा एसएएम
2. LR-ASHM - हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल गणतंत्र दिवस 2026 के आसपास प्रदर्शित की गई
3. प्रोजेक्ट कुशा - एमआईआरवी के साथ अग्नि-श्रृंखला बैलिस्टिक मिसाइल

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

उ. केवल 3 बी. 1 और 2 सी. 2 और 3 डी. केवल 1

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: कुशा एसएएम/वायु रक्षा है, अग्नि-क्लास बैलिस्टिक नहीं। **उत्तर: ए.** जोड़ी 3 गलत है। कुशा वायु-रक्षा है; अग्नि एमआईआरवी मई 2026 की एक अलग रक्षा कहानी है। जोड़े 1 और 2 सही हैं.

प्रश्न 4. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

सूची-I	सूची-II (List-II)
A. आईएनएस अरिदमन	1. पहला निजी तौर पर विकसित भारतीय कक्षीय श्रेणी का रॉकेट (विक्रम-1)

सूची-I	सूची-II (List-II)
बी. NASM-एसआर	2. तीसरा स्वदेशी एसएसबीएन (2. Third indigenous SSBN)
सी. मिशन आगमन	3. स्वदेशी वायु-प्रक्षेपित एंटी-शिप मिसाइल (~55 किमी वर्ग) (3. Indigenous air-launched anti-ship missile (~55 km class))
D. AK-203 'शेर'	4. कोरवा, अमेठी में पूर्णतः स्वदेशी राइफल का उत्पादन (4. Fully indigenous rifle production at Korwa, Amethi)

पंक्ति क्रम उत्तर कोड नहीं है।

ए. 2 3 1 4 बी 2 1 3 4 सी. 3 2 1 4 डी. 2 3 4 1

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: मिसाइल/प्लेटफार्म ↔पहचान से मिलान करें। **उत्तर: ए.** अरिदमन→2; NASM-SR→3; आगमन/विक्रम-1→1; शेर→4. जाल: अरिदमन को डीजल प्रोजेक्ट-75 नाव से बदलना, या शेर को कानपुर/झांसी में डालना।

प्रश्न5. 27 मार्च 2026 के आसपास रक्षा अधिग्रहण परिषद के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. आवश्यकता की स्वीकृति लगभग ₹2.38 लाख करोड़ बताई गई।
2. पैकेज में अधिक एस-400 सिस्टम, परिवहन विमान, घातक ड्रोन और धनुष तोपें शामिल थीं।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

उ. केवल 2 बी. न तो 1 और न ही 2 C. 1 और 2 दोनों डी. केवल 1

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: डीएसी मनी + प्लेटफ़ॉर्म नाम। **उत्तर: सी.** बड़ा पैसा + नामित प्लेटफार्म। जाल: मई से ईसीएलजीएस 5.0 (~₹2.55 लाख करोड़ क्रेडिट) के साथ आंकड़े की अदला-बदली।

Q6. गणतंत्र दिवस 2026 के आसपास प्रदर्शित LR-ASHM के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह एक DRDO हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल है।
2. इसकी कवरेज सीमा लगभग 1,500 किमी है।
3. यह प्रोजेक्ट कुशा के समान एक वायु-रक्षा एसएएम है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: एलआर-एएसएचएम रेंज/प्रकृति। **उत्तर: ए.** (3) कुशा के साथ एलआर-एएसएचएम मिलाता है। ट्रैप: 55 किमी (एनएएसएम-एसआर वर्ग) को एलआर-एएसएचएम रेंज के रूप में लिखना।

Q7. 3 अप्रैल 2026 के आसपास चालू/कवर किए गए नौसैनिक प्लेटफार्मों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. आईएनएस अरिदमन तीसरा स्वदेशी एसएसबीएन है।
2. आईएनएस तारागिरी कवरेज में चौथा प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट है।
3. कवरेज में दोनों घटनाओं को विशाखापत्तनम से जोड़ा गया था.

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: आईएनएस तारागिरी + अरिदमन एक ही दिन का क्लस्टर। **उत्तर: डी.** एसएसबीएन बनाम फ्रिगेट - एक वर्ग में विलय न करें। जाल: अरिदमन को डीजल प्रोजेक्ट-75 नाव बताना।

Q8. उन्नत अग्नि एमआईआरवी परीक्षण (8 मई 2026) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. उड़ान का परीक्षण ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था।
2. एमआईआरवी का मतलब है कि एक मिसाइल कई लक्ष्यों के खिलाफ कई हथियार पहुंचा सकती है।
3. यह परीक्षण प्रोजेक्ट कुशा एसएएम की पहली उड़ान के समान है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क:अग्नि MIRV परीक्षण स्थान/स्वभाव। **उत्तर: ए.** (3) असत्य - कुशा जुलाई वायु-रक्षा एसएएम है। एक ही द्वीप, अलग-अलग मिसाइल परिवार।

प्रश्न9. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

सूची-I	सूची-II (List-II)
A. आईएनएस दुनागिरी	1. जून कवरेज में तटरक्षक जहाज (1. Coast Guard ship in June coverage)
बी. आईसीजीएस अक्षय	2. जून कवरेज में नौसेना मंच (2. Navy platform in June coverage)
सी. आईएनएस महेंद्रगिरि	3. छठा प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट (जुलाई कवरेज) (3. Sixth Project 17A frigate (July coverage))
डी. आईएनएस निपुण	4. दूसरा निस्टार-श्रेणी गोताखोरी सहायता पोत (अगस्त कवरेज)

पंक्ति क्रम उत्तर कोड नहीं है।

ए. 2 1 3 4 बी 1 2 3 4 सी. 2 1 4 3 डी. 2 3 1 4

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: नेवी जून प्लेटफॉर्म मैच। **उत्तर: ए.** दुनागिरि→नौसेना जून; अक्षय→आईसीजी; महेंद्रगिरि→6वां 17ए; निपुण→निस्तार-वर्ग। जाल: सभी को एक सेवा के अंतर्गत रखना।

Q10. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 (23 अगस्त) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का तीसरा संस्करण था।
2. कवरेज में वित्तीय वर्ष के लिए योजनाबद्ध लगभग 8 लॉन्च-वाहन मिशन और 12 उपग्रह मिशन की बात की गई।
3. यह दिन हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस विषय/मिशन मायने रखता है। **उत्तर: ए.** (3) असत्य - राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस **23 अगस्त** है (चंद्रयान-3 लैंडिंग वर्षगांठ तर्क)। ट्रैप: आई-डे के साथ विलय।

प्र.11. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

1. प्रोजेक्ट कुशा प्रथम परीक्षण
2. उन्नत अग्नि एमआईआरवी परीक्षण
3. पीएफबीआर कलपक्कम पहली गंभीरता
4. विक्रम-1/मिशन आगमन लॉन्च विंडो

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

उ. 3, 2, 4, 1 बी. 2, 3, 4, 1 सी. 3, 2, 1, 4 डी. 3, 4, 2, 1

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: कालक्रम - रक्षा/विज्ञान प्रथम। **उत्तर: ए.** पीएफबीआर 6 अप्रैल → अग्नि मीरव 8 मई → विक्रम-1 18 जुलाई → कुशा 23 जुलाई। जाल: कुशा को विक्रम से पहले रखना क्योंकि दोनों जुलाई हैं।

प्र12. अभ्यास प्रगति 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया था।
2. कवरेज में लगभग 13 भाग लेने वाले देशों की बात की गई।
3. यह अरब सागर में विशुद्ध रूप से द्विपक्षीय भारत-फ्रांस नौसैनिक अभ्यास था।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: अभ्यास प्रगति 2026। **उत्तर: ए.** (3) एक अलग व्यायाम का आविष्कार करता है। जाल: वरुण/मालाबार स्थलों का पुनर्चक्रण।

Q13. मई 2026 के मिसाइल परीक्षणों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. 8 मई को कलाम द्वीप से एक उन्नत अग्नि एमआईआरवी परीक्षण आयोजित किया गया था।
2. 22 मई के आसपास सामरिक बल कमान के तहत अग्नि-1 परीक्षण को भी कवर किया गया था।
3. दोनों परीक्षण प्रोजेक्ट कुशा एसएएम उड़ानें थीं।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: एसएफसी मई के तहत अग्नि-1। **उत्तर: ए.** (3) कुशा जुलाई है।

Q14. NASM-SR के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह एक स्वदेशी वायु-प्रक्षेपित एंटी-शिप मिसाइल है।
2. कवरेज में रेंज लगभग 55 किमी है।
3. कवरेज की सीमा लगभग 1,500 किमी है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: NASM-SR रेंज और प्रकृति। **उत्तर: ए.** (3) एलआर-एएसएचएम रेंज है।

Q15. जून 2026 के नौसैनिक कवरेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. आईएनएस दुनागिरी नौसेना के शामिल/कवर किए गए प्लेटफार्मों में से एक में दिखाई दिया।
2. आईसीजीएस अक्षय उसी विंडो में एक तटरक्षक जहाज है।
3. आईसीजीएस अक्षय एक प्रोजेक्ट 17ए युद्धपोत है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: आईएनएस दुनागिरि/संशोधक/आग्रे जून नौसेना। **उत्तर: ए.** (3) सेवा मिश्रण।

प्र16. प्रोजेक्ट कुशा कवरेज के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह व्यापक मिशन सुदर्शन चक्र वायु-रक्षा ढाल विचार में फिट बैठता है।
2. 2028-2030 के आसपास इंडक्शन विंडो की बात की गई।
3. यह एक बैलिस्टिक MIRV अग्नि वैरिएंट है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: मिशन सुदर्शन चक्र / कुशा प्रेरण विंडो। **उत्तर: ए.** (3) गलत परिवार।

Q17. ACV H-561 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह तटरक्षक बल के लिए एक एयर कुशन वाहन है।
2. कवरेज ने इसे ICG के लिए अपनी तरह का पहला स्वदेशी ACV बताया।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

उ. केवल 2 बी. न तो 1 और न ही 2 C. 1 और 2 दोनों डी. केवल 1

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: ACV H-561 तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी। **उत्तर: सी.** दोनों सत्य हैं।

प्रश्न 18. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. जनवरी कवरेज में प्रलय सैल्वो/परीक्षण कहानियां शामिल थीं।
2. K-4 समुद्री-निवारक संबंधी परीक्षण जनवरी रक्षा CA में भी दिखाई दिए।
3. K-4 यूपी में एक रामसर आर्द्रभूमि है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: प्रलय/के-4 जनवरी नरम। **उत्तर: ए.** (3) बेतुका ध्यान भटकाने वाला।

Q19. कलपक्कम में पीएफबीआर किस क्षमता वर्ग के कवरेज में बंद है?

A. 100 मेगावाट बी. 500 मेगावाट सी. 700 मेगावाट D. 1000 मेगावाट

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: पीएफबीआर पावर रेटिंग। **उत्तर: बी.** 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर।

Q20. INS निपुण (अगस्त 2026) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह कवरेज में दूसरा निस्टार-क्लास डाइविंग सपोर्ट पोत है।
2. यह छठा प्रोजेक्ट 17ए युद्धपोत है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

उ. केवल 2 बी. न तो 1 और न ही 2 C. 1 और 2 दोनों डी. केवल 1

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: आईएनएस निपुण निस्तार-श्रेणी। **उत्तर: डी.** महेंद्रगिरि छठे 17ए हैं।

अभ्यास क्षेत्र - यूकेपीसीएस और बहु-राज्य विज्ञान/रक्षा ड्रिल (Practice Zone — UKPCS & Multi-State Science/Defence Drill)

> **5 प्रश्न** दोनों राज्य पीएससी के लिए प्रासंगिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसरो मिशन और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध नोड्स को लक्षित करना।

Q21. अभ्यास 'सूर्य किरण' भारत और किस पड़ोसी देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है?

A. भूटान बी. नेपाल सी. बांग्लादेश डी. श्रीलंका

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: सूर्य किरण भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो अक्सर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जाता है। **उत्तर: बी.** नेपाल।

Q22. 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक चंद्र लैंडिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास विक्रम लैंडर के टचडाउन पॉइंट को आधिकारिक तौर पर 'शिव शक्ति पॉइंट' नाम दिया गया था।

2. भारत नरम चंद्र लैंडिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, और चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास पहला।
3. 23 अगस्त को अब पूरे भारत में प्रतिवर्ष 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: तीनों कथन चंद्रयान-3 (एलवीएम3-एम4 पर प्रक्षेपित) के ऐतिहासिक तथ्य हैं। चंद्रयान-2 प्रभाव स्थल का नाम 'तिरंगा पॉइंट' रखा गया। **उत्तर: डी.** 1, 2 और 3.

Q23. उत्तराखंड के चमोली जिले के किस शहर ने उच्च ऊंचाई वाले ठंडे-जलवायु युद्ध प्रशिक्षण के लिए भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' की मेजबानी की?

ए. जोशीमठ बी औली सी. बद्रीनाथ डी. गोपेश्वर

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' औली (चमोली जिला, उत्तराखंड) की बर्फ से ढकी ढलानों में आयोजित किया गया था, जिसमें उच्च ऊंचाई, ठंडे मौसम में युद्ध तकनीकों पर जोर दिया गया था। **उत्तर: बी.** औली।

Q24. भारत के सौर मिशन आदित्य-एल1 पर कौन सा प्राथमिक वैज्ञानिक पेलोड भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए), बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था?

ए. सूट बी. वीईएलसी (विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ) सी. पापा डी. एएसपीईएक्स

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी) आदित्य-एल1 का प्राथमिक आंतरिक कोरोनाग्राफ पेलोड है, जिसे आईआईए बेंगलुरु द्वारा 1.05 सौर त्रिज्या तक लगातार सौर कोरोना की छवि बनाने के लिए विकसित किया गया है। **उत्तर: बी.** वीईएलसी।

Q25. भारत और किस मध्य एशियाई देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डस्टलिक' आयोजित किया जाता है?

ए कजाकिस्तान बी उज्बेकिस्तान सी. ताजिकिस्तान डी. किर्गिस्तान

▼ उत्तर देखें (Show Answer)

तर्क: एक्सरसाइज डस्टलिक भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसके संस्करण उत्तराखंड के पिथोरागढ़ और उज़्बेकिस्तान के टर्मेज़ में आयोजित किए गए हैं। **उत्तर: बी.** उज़्बेकिस्तान।